

第四章 连续时间傅里叶变换

马越

北京理工大学机械与车辆学院

Email: yuema@bit.edu.cn

目录

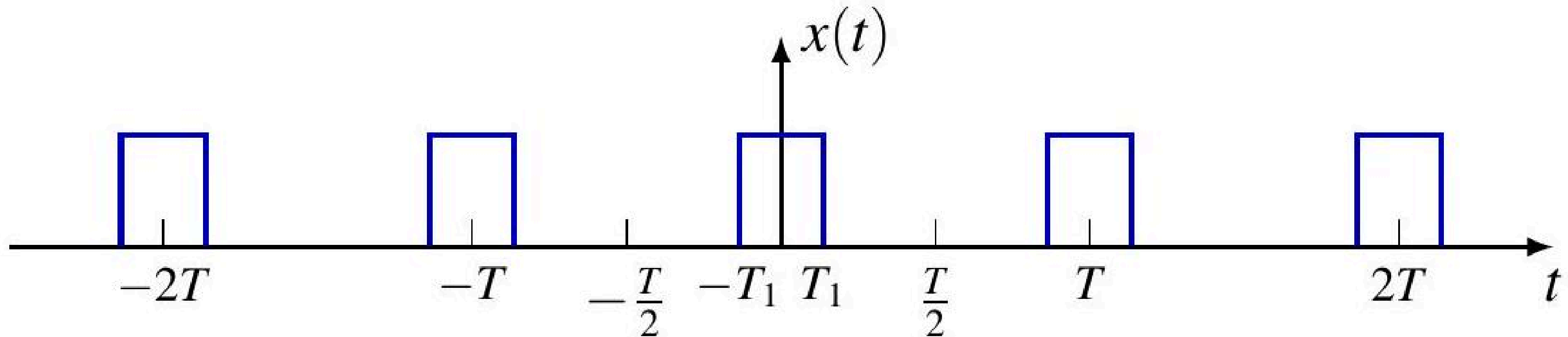
- 1. 非周期信号的表示：连续时间傅里叶变换
- 2. 连续时间傅里叶变换的性质
- 3. 卷积性质
- 4. 乘积性质
- 5. 变换性质和变换对列表
- 6. 由线性常系数微分方程表征的系统

1. 非周期信号的表示：连续时间傅里叶变换

动机示例：周期方波

在一个周期中,

$$x_T(t) = \begin{cases} 1, & |t| < T_1 \\ 0, & T_1 < |t| < T/2 \end{cases}$$



在 $\omega_k = k\omega_0$ 处的频率分量满足：

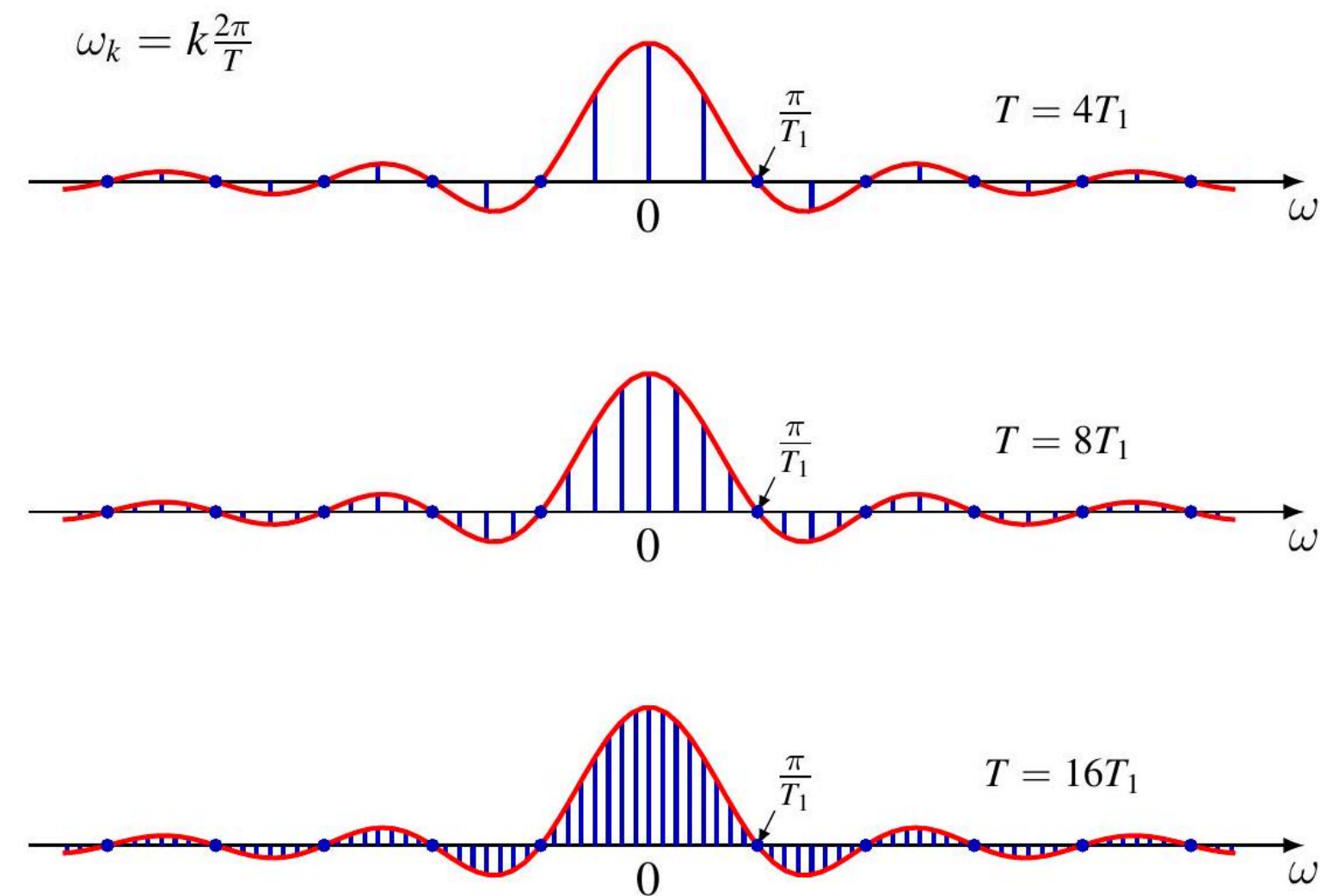
$$T\hat{x}_T[k] = \frac{2 \sin(k\omega_0 T_1)}{k\omega_0} = \left. \frac{2 \sin(\omega T_1)}{\omega} \right|_{\omega=k\omega_0}$$

$T\hat{x}_T[k]$ 是在 $\omega_k = k\omega_0$ 处采样的包络线 $X(j\omega) \triangleq \frac{2 \sin(\omega T_1)}{\omega}$ 的值。

动机示例：周期方波

当 T_1 固定且周期 T 不同的 $X(j\omega_k)$:

- 离散频率间隔为 $\omega_k = k \frac{2\pi}{T}$
- 图中展示了三种情况:
 - $T = 4T_1$
 - $T = 8T_1$
 - $T = 16T_1$
- 第一个零点位于 $\frac{\pi}{T_1}$



结论：随着 $T \rightarrow \infty$ ，离散频率的采样变得越来越密集。

动机示例：周期方波

当 $T \rightarrow \infty$ 时, $x_T(t) \rightarrow x(t) \triangleq u(t + \frac{T_1}{2}) - u(t - \frac{T_1}{2})$, 即矩形脉冲。

$$\begin{aligned}x_T(t) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}_T[k] e^{j\omega_k t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T} X(j\omega_k) e^{j\omega_k t} & (T\hat{x}[k] &= X(j\omega_k)) \\&= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\omega_0}{2\pi} X(j\omega_k) e^{j\omega_k t} & (\omega_0 &= \frac{2\pi}{T}) \\&= \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j\omega_k) e^{j\omega_k t} \Delta\omega & (\Delta\omega &= \omega_0) \\&\rightarrow \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega & (\Delta\omega = \omega_0 \rightarrow 0)\end{aligned}$$

因此：

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

动机示例：周期方波

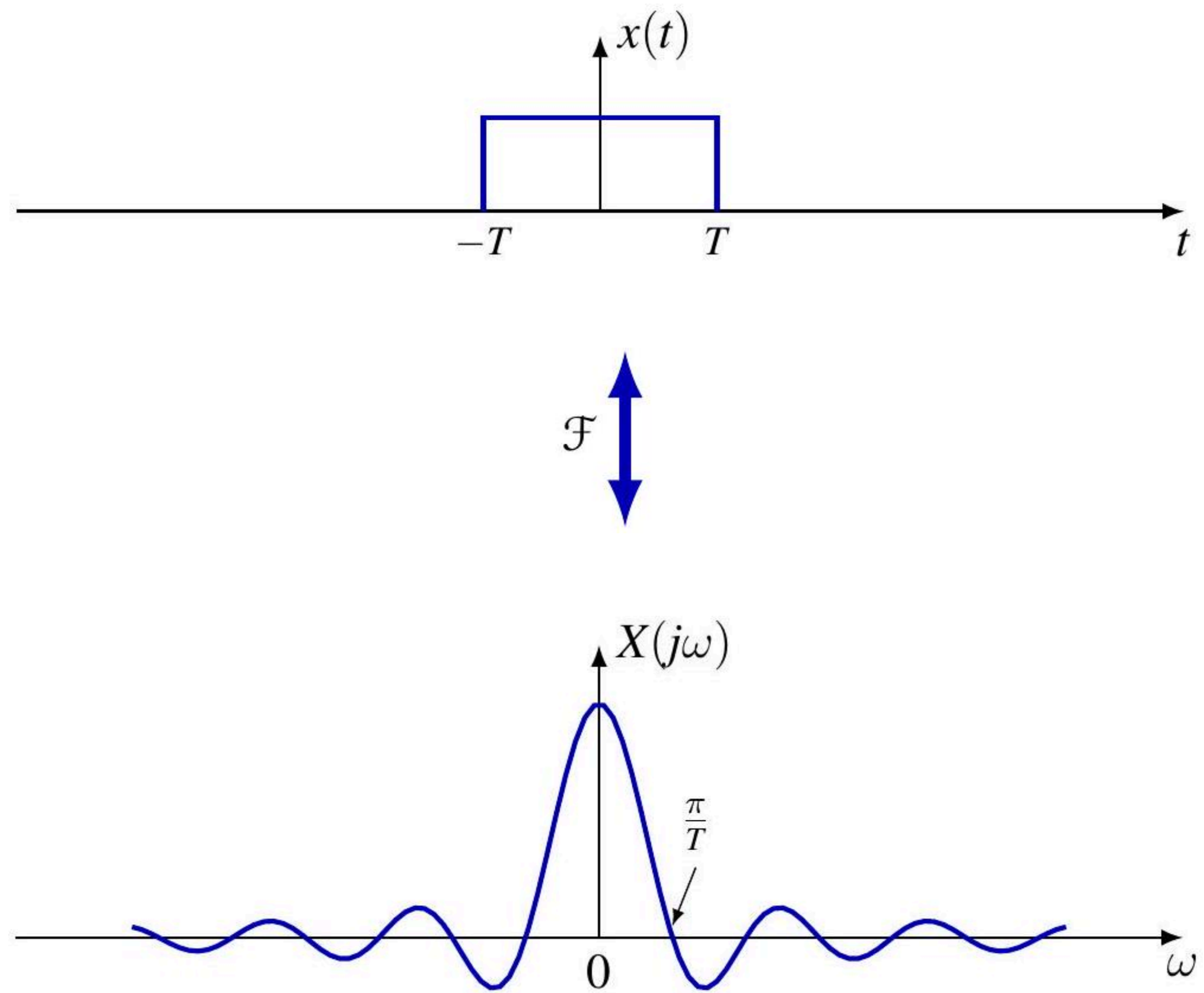
对于包络线 $X(j\omega)$,

$$\begin{aligned} X(j\omega_k) &= T\hat{x}_T[k] \\ &= \int_{-T/2}^{T/2} x_T(t)e^{-j\omega_k t} dt \\ &= \int_{-T/2}^{T/2} x(t)e^{-j\omega_k t} dt \quad (\text{在 } |t| \leq T/2 \text{ 时, } x_T(t) = x(t)) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega_k t} dt \quad (\text{在 } |t| > T/2 \text{ 时, } x(t) = 0) \end{aligned}$$

所以,

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

动机示例：周期方波



非周期信号的连续时间傅里叶变换 (CTFT)

对于一个支撑集为 $\text{supp } x \subset [-T_1, T_1]$ 的非周期信号 x ，定义周期为 $T > 2T_1$ 的周期延拓信号：

$$x_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(t - kT)$$

那么

$$x(t) = x_T(t), \quad |t| < \frac{T}{2}$$

当 $T \rightarrow \infty$ 时，

$$x_T(t) \rightarrow x(t), \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

x_T 具有傅里叶级数表示：

$$x_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}_T[k] e^{jk\omega_0 t}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

非周期信号的连续时间傅里叶变换

定义：

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

$X(j\omega)$ 是 $T\hat{x}_T[k]$ 的包络线,

$$\begin{aligned}\hat{x}_T[k] &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x_T(t)e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t)e^{-jk\omega_0 t} dt \\ &= \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} X(jk\omega_0) = \frac{\omega_0}{2\pi} X(jk\omega_0)\end{aligned}$$

所以：

$$\begin{aligned}x(t) &= \lim_{T \rightarrow \infty} x_T(t) = \lim_{T \rightarrow \infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\omega_0}{2\pi} X(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega\end{aligned}$$

连续时间傅里叶变换对

傅里叶变换（分析方程）：

$$X(j\omega) = \mathcal{F}(x)(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

* $X(j\omega)$ 被称为 $x(t)$ 的频谱。

逆傅里叶变换（综合方程）：

$$x(t) = \mathcal{F}^{-1}(X)(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

* 这是在连续频率上的复指数信号的叠加；

- 频率 ω 具有“幅度” $X(j\omega) \frac{d\omega}{2\pi}$ 。

CT 傅里叶变换定义

傅里叶变换 (分析方程)

$$X(j\omega) = \mathcal{F}\{x\}(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

$X(j\omega)$ 称为 $x(t)$ 的**频谱 (spectrum)**。

傅里叶逆变换 (综合方程)

$$x(t) = \mathcal{F}^{-1}\{X\}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

这表示在连续频率范围内的复指数信号的叠加；频率 ω 处的“密度”为 $\frac{1}{2\pi} X(j\omega)$ 。

等价表示与应用

同一信号的两种等价表示：

- 时域 vs. 频域： $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(j\omega)$

其他领域的应用：

- 概率论：具有密度函数 $p(x)$ 的随机变量 X 的特征函数

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E} [e^{jtX}] = \int_{-\infty}^{\infty} p(x) e^{jxt} dx$$

- 量子力学：

- 位置表示：波函数 $\psi(x)$ ($|\psi(x)|^2$ 是在位置 x 发现粒子的概率密度)
- 动量表示： $\Psi(p)$

$$\Psi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x) e^{-jpx/\hbar} dx$$

- $|\Psi(p)|^2$ 是发现具有动量 p 的粒子的概率密度

L_1 信号的定义

回顾微积分，对于实值函数 x ，广义积分定义为：

$$\int_{\mathbb{R}} x(t) dt \triangleq \lim_{T_1, T_2 \rightarrow \infty} \int_{-T_1}^{T_2} x(t) dt$$

如果 $x \in L_1(\mathbb{R})$ ，即 $\|x\|_1 = \int_{\mathbb{R}} |x(t)| dt < \infty$ ，则该积分是**定义良好 (well-defined)** 的。对于复值函数 $x = u + jv$ 同样适用，因为 $|u|, |v| \leq |x|$ 。

对于信号 $x \in L_1(\mathbb{R})$ ： - $x(t)e^{-j\omega t} \in L_1(\mathbb{R})$ ，因为 $|x(t)e^{-j\omega t}| = |x(t)|$ 。 - 对于每个 ω ，傅里叶变换 $X(j\omega)$ 都是定义良好的广义积分。

L_1 信号傅里叶变换的性质

定理：如果 $x \in L_1$ ，则 X 是有界的，实际上 $\|X\|_\infty \leq \|x\|_1$ 。

引理：对于实变量 t 的复值函数 f ，

$$\left| \int f(t) dt \right| \leq \int |f(t)| dt$$

证明：若右边为 ∞ 则显然。假设有限。令积分的相位为 ϕ ，即 $\int f(t) dt = \left| \int f(t) dt \right| e^{j\phi}$ 。

$$\left| \int f(t) dt \right| = e^{-j\phi} \int f(t) dt = \int e^{-j\phi} f(t) dt$$

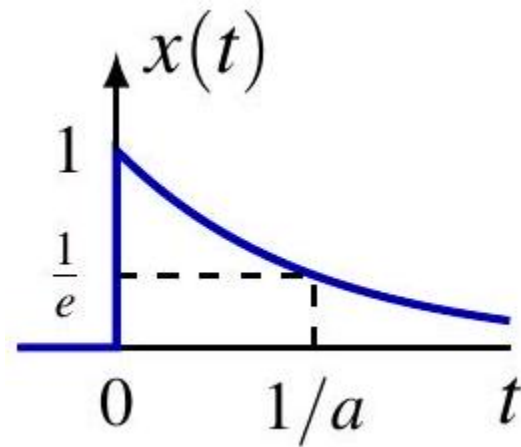
取实部：

$$\left| \int f(t) dt \right| = \operatorname{Re} \int e^{-j\phi} f(t) dt = \int \operatorname{Re} [e^{-j\phi} f(t)] dt \leq \int |e^{-j\phi} f(t)| dt$$

定理：如果 $x \in L_1$ ，则 X 是一致连续 (uniformly continuous) 的。(证明利用三角不等式和 L_1 积分的性质)

例子：右边衰减指数信号

$$x(t) = e^{-at}u(t), \quad a > 0$$

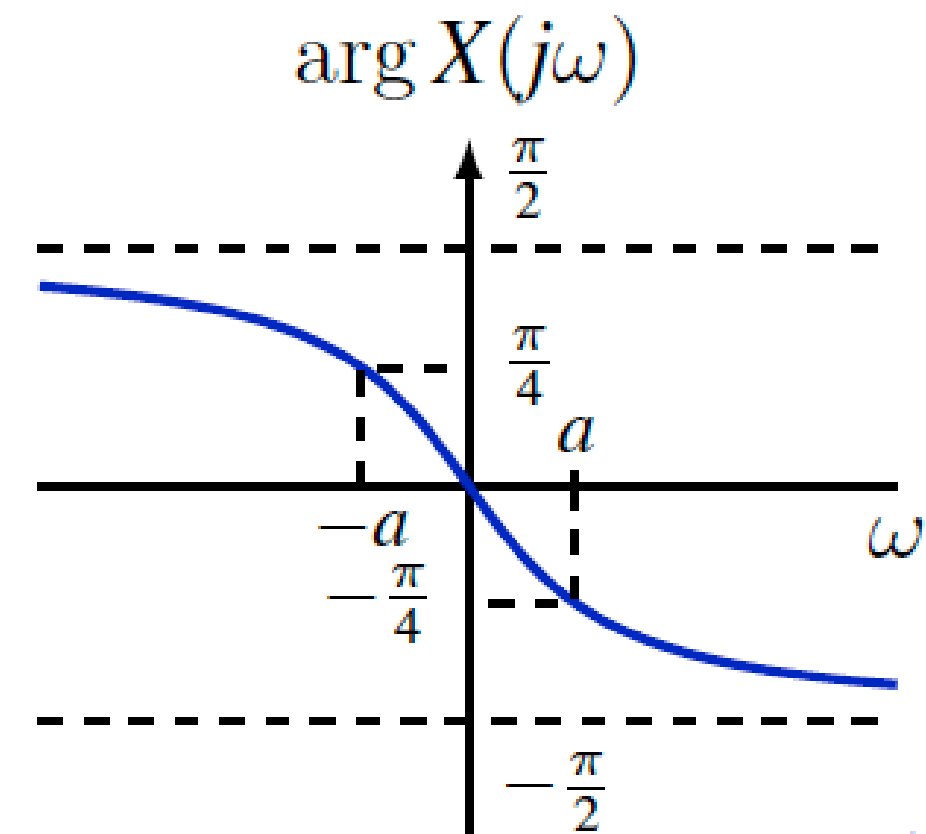
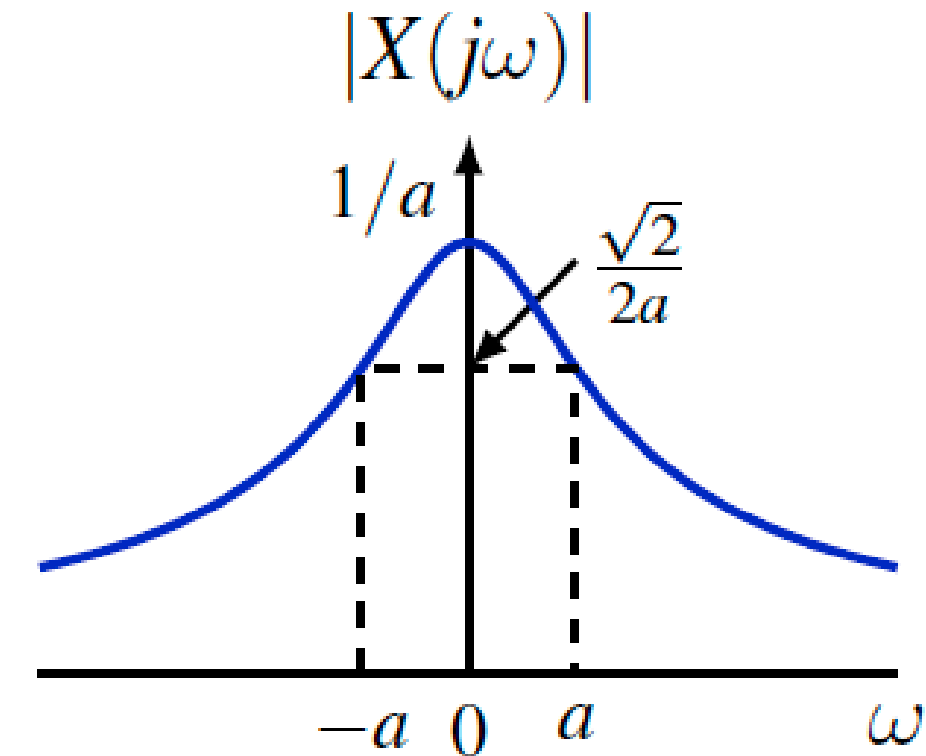


$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \int_0^{\infty} e^{-(a+j\omega)t} dt \\ &= -\frac{1}{a+j\omega} e^{-(a+j\omega)t} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{a+j\omega} \end{aligned}$$

(注：该公式也适用于实部 $\text{Re } a > 0$ 的复数 a)

对于 $a > 0$:

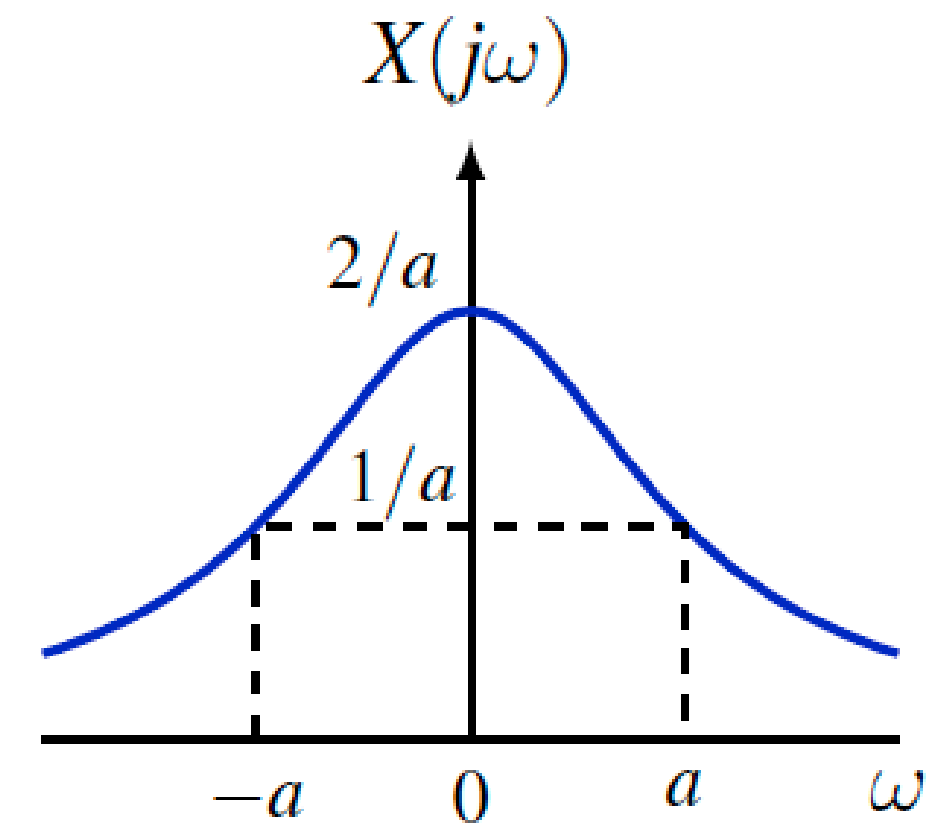
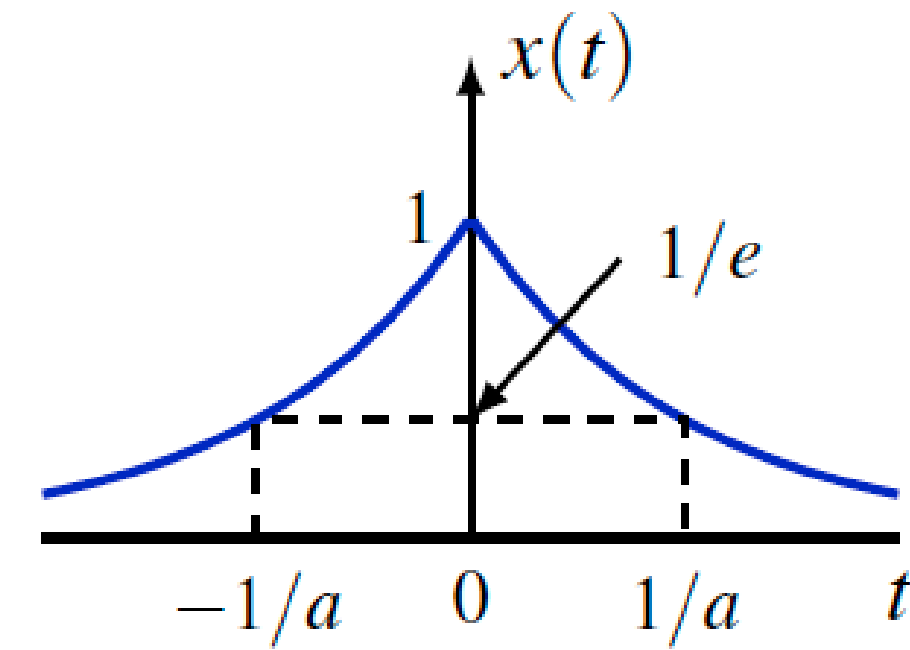
$$|X(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + \omega^2}}, \quad \arg X(j\omega) = -\arctan \frac{\omega}{a}$$



例子：双边衰减指数信号

$$x(t) = e^{-a|t|}, \quad a > 0$$

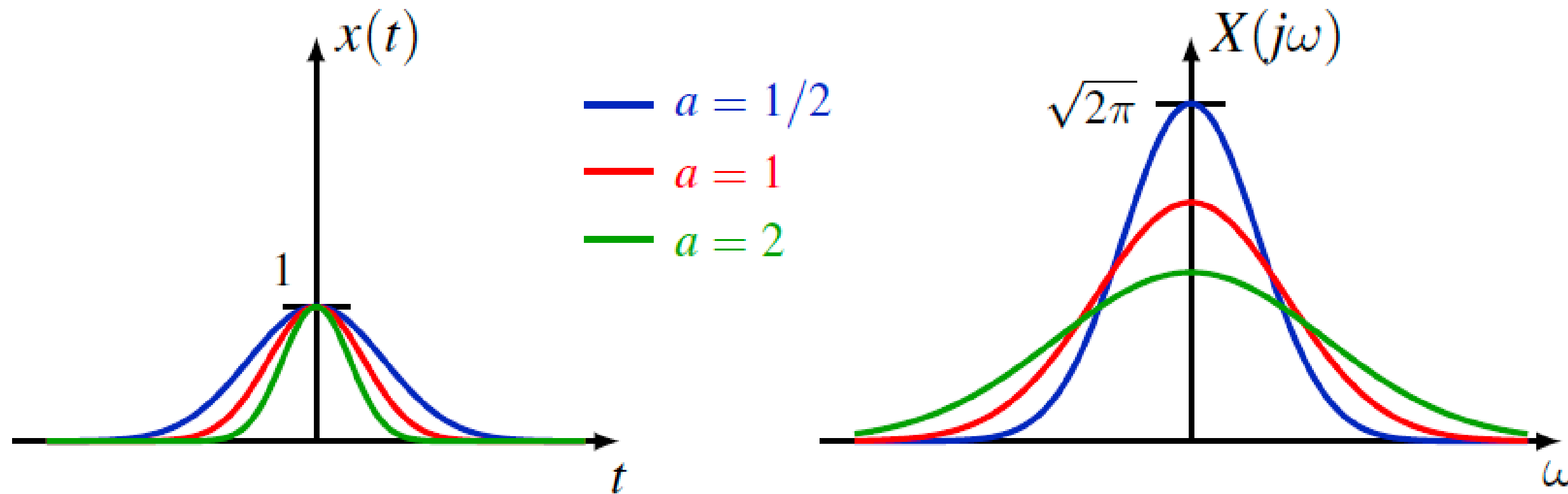
$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|t|} e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^0 e^{(a-j\omega)t} dt + \int_0^{\infty} e^{-(a+j\omega)t} dt \\ &= \frac{1}{a-j\omega} + \frac{1}{a+j\omega} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2} \end{aligned}$$



例子：高斯信号 (Gaussian)

对于 $a > 0$,

$$x(t) = e^{-at^2} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(j\omega) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{\omega^2}{4a}}$$



特别地，如果 $a = 1/2$:

$$x(t) = e^{-\frac{1}{2}t^2} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(j\omega) = \sqrt{2\pi} e^{-\frac{1}{2}\omega^2}$$

即高斯函数是傅里叶变换的特征函数。

高斯信号变换证明

利用微分方程和分部积分证明：

$$\begin{aligned}\frac{d}{d\omega} X(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-at^2} (-jt) e^{-j\omega t} dt = \frac{j}{2a} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{d}{dt} e^{-at^2} \right) e^{-j\omega t} dt \\ &= -\frac{j}{2a} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-at^2} \left(\frac{d}{dt} e^{-j\omega t} \right) dt \quad (\text{分部积分}) \\ &= -\frac{\omega}{2a} X(j\omega)\end{aligned}$$

解微分方程 $\frac{d}{d\omega} X(j\omega) = -\frac{\omega}{2a} X(j\omega)$ 并利用 $X(0) = \sqrt{\pi/a}$ 可得结果。

L_1 信号的傅里叶逆变换

给定 $X(j\omega)$, 逆变换是否等于 $x(t)$?

$$x(t) \stackrel{?}{=} \mathcal{F}^{-1}\{X\}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

定理: 如果 $x \in L_1(\mathbb{R})$ 是连续的, 且 $X = \mathcal{F}\{x\} \in L_1(\mathbb{R})$, 那么 $x = \mathcal{F}^{-1}\{X\}$ 。 - 例如: 双边衰减指数, 高斯信号。

注意: 对于 $x \in L_1$, 其变换 X 不一定属于 L_1 。 - 例如: 单边衰减指数, 矩形脉冲。

主值积分: 通常将逆变换解释为柯西主值 (Principal Value):

$$\lim_{W \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-W}^W X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

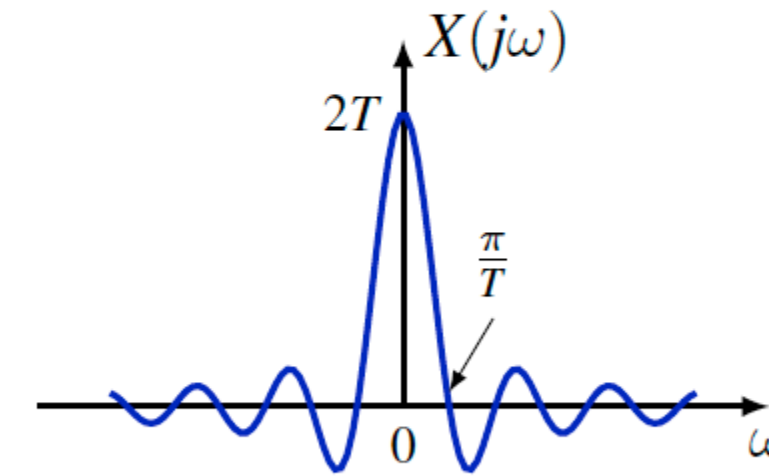
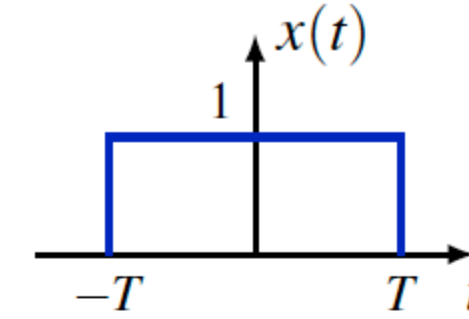
狄利克雷定理: 如果 $x \in L_1$ 且满足狄利克雷条件, 逆变换收敛于 $\frac{x(t_+) + x(t_-)}{2}$ (吉布斯现象)。

例子：矩形脉冲 (Rectangular Pulse)

$$x(t) = u(t + T) - u(t - T)$$

$$X(j\omega) = \int_{-T}^T e^{-j\omega t} dt = \frac{2 \sin(\omega T)}{\omega}$$

当 $T \rightarrow \infty$ 时： - 频域： $\frac{\sin(\omega T)}{\pi\omega} \rightarrow \delta(\omega)$ - 时域： $x(t) \rightarrow 1$
(直流信号)



$$\text{sinc}(\theta) \triangleq \frac{\sin(\pi\theta)}{\pi\theta}$$

例子：理想低通滤波器

频率响应：

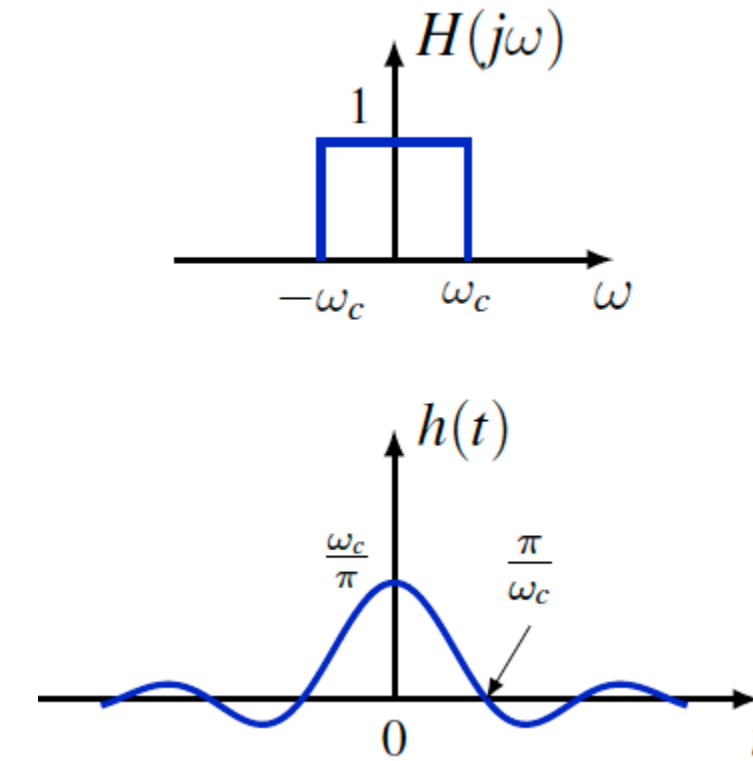
$$H(j\omega) = u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c)$$

冲激响应（逆变换）：

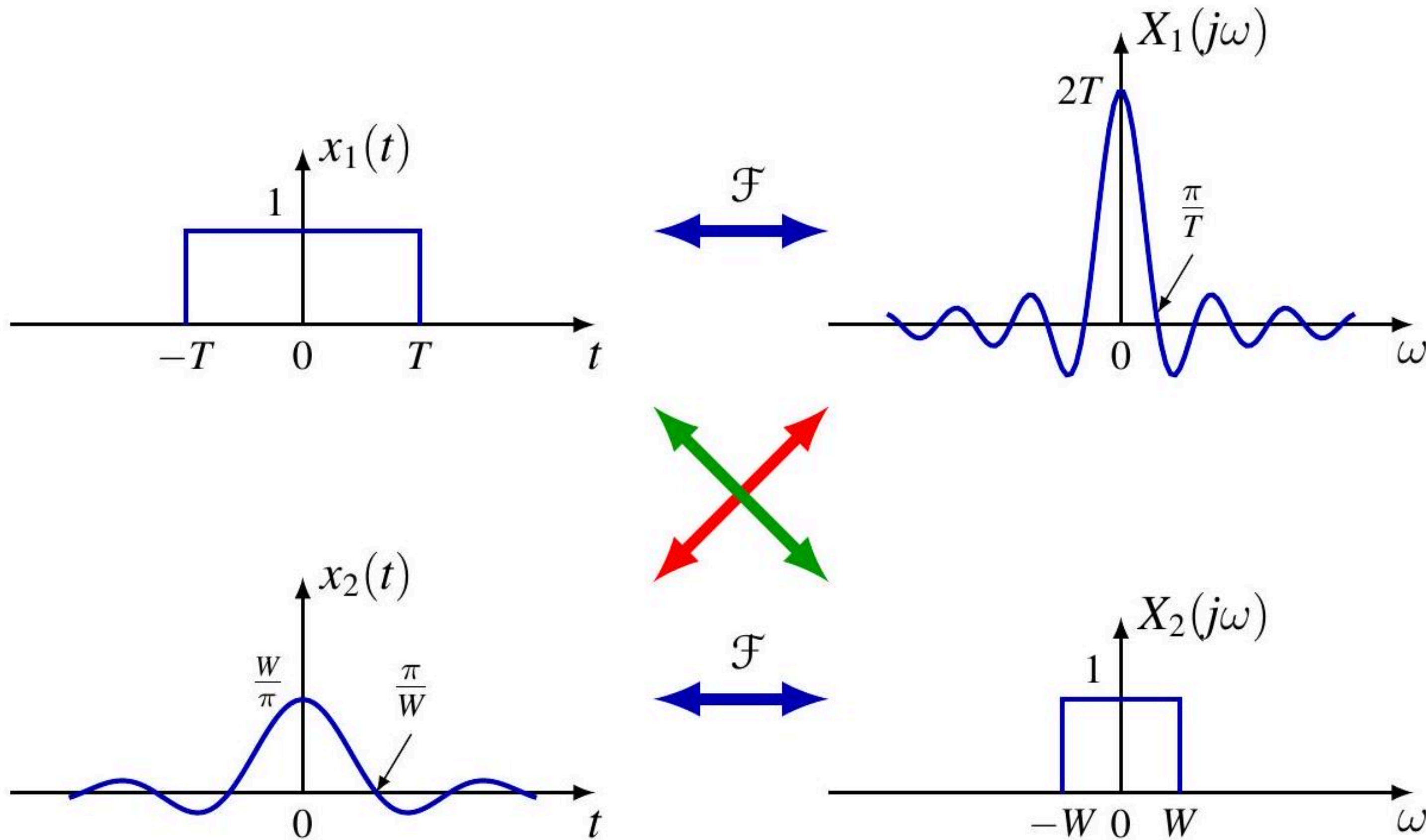
$$h(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{j\omega t} d\omega = \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t}$$

注意： $h(t) \notin L_1(\mathbb{R})$ 但 $H(j\omega) \in L_1(\mathbb{R})$ 。

当 $\omega_c \rightarrow \infty$ 时， - 时域： $h(t) \rightarrow \delta(t)$ - 频域： $H(j\omega) \rightarrow 1$ （通过所有频率）



对偶性 (Duality)



- 时间脉冲 $\leftrightarrow$ 频域 Sinc
- 时间 Sinc $\leftrightarrow$ 频域脉冲 (低通滤波器)

广义傅里叶变换定义

如果 $x_n \rightarrow x$ ，定义 x 的傅里叶变换为：

$$X(j\omega) = \mathcal{F}\{x\} \triangleq \lim_n \mathcal{F}\{x_n\}$$

更正式地，基于分布/广义函数理论，对于测试函数 ϕ ：

$$\int_{\mathbb{R}} X(j\omega) \phi(\omega) d\omega = \int_{\mathbb{R}} x(t) \Phi(jt) dt$$

施瓦兹空间 (Schwarz Space) $\mathcal{S}$ ： - 无穷可微且速降 (rapidly decreasing) 的函数空间。 - 例如：高斯函数 $g(t) = e^{-at^2} \in \mathcal{S}$ 。
- 性质： $\phi \in \mathcal{S} \implies \Phi \in \mathcal{S}$ 。

例子：单位冲激 δ

方法 1：作为理想低通滤波器的极限。

$$h_W(t) = \frac{\sin(Wt)}{\pi t} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} H_W(j\omega) = u(\omega + W) - u(\omega - W)$$

当 $W \rightarrow \infty$, $h_W \rightarrow \delta$, 且 $H_W \rightarrow 1$ 。

$$\therefore \mathcal{F}\{\delta\} = 1$$

方法 2：使用广义定义。

$$\int_{\mathbb{R}} X(j\omega) \phi(\omega) d\omega = \int_{\mathbb{R}} \delta(t) \Phi(jt) dt = \Phi(0) = \int_{\mathbb{R}} 1 \cdot \phi(\omega) d\omega$$

因此 $X(j\omega) = 1$ 。 δ 具有**白色频谱 (white spectrum)**，包含等量的所有频率。

例子：直流信号 1

方法 1：作为矩形脉冲的极限。

$$x_T(t) \longleftrightarrow X_T(j\omega) = \frac{2 \sin(\omega T)}{\omega}$$

当 $T \rightarrow \infty$, $x_T \rightarrow 1$, 且 $X_T \rightarrow 2\pi\delta(\omega)$ 。

$$\therefore \mathcal{F}\{1\} = 2\pi\delta(\omega)$$

方法 2：使用广义定义。

$$\int_{\mathbb{R}} X(j\omega) \phi(\omega) d\omega = \int_{\mathbb{R}} 1 \cdot \Phi(jt) dt = 2\pi\phi(0) = \int_{\mathbb{R}} 2\pi\delta(\omega) \phi(\omega) d\omega$$

直流信号的频谱是零频率处的冲激！

例子：复指数信号

令 $x(t) = e^{j\omega_0 t}$ 。

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}} X(j\omega) \phi(\omega) d\omega &= \int_{\mathbb{R}} e^{j\omega_0 t} \Phi(jt) dt = 2\pi \phi(\omega_0) \\ &= \int_{\mathbb{R}} 2\pi \delta(\omega - \omega_0) \phi(\omega) d\omega\end{aligned}$$

因此：

$$\mathcal{F}\{e^{j\omega_0 t}\} = 2\pi \delta(\omega - \omega_0)$$

$e^{j\omega_0 t}$ 的频谱是 ω_0 处的冲激。这可以解释为 $e^{j\omega t}$ 的正交性：

$$X(j\omega) = \langle x, e^{j\omega t} \rangle$$

周期信号的傅里叶变换

周期信号的频谱

基频为 ω_0 的周期信号具有傅里叶级数：

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t}$$

利用线性和复指数的变换：

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \mathcal{F} \left\{ \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t} \right\} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}[k] \mathcal{F} \{ e^{jk\omega_0 t} \} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi \hat{x}[k] \delta(\omega - k\omega_0) \end{aligned}$$

结论： 周期信号的频谱由谐波相关频率处的冲激组成！冲激的面积是 2π 乘以傅里叶级数系数。

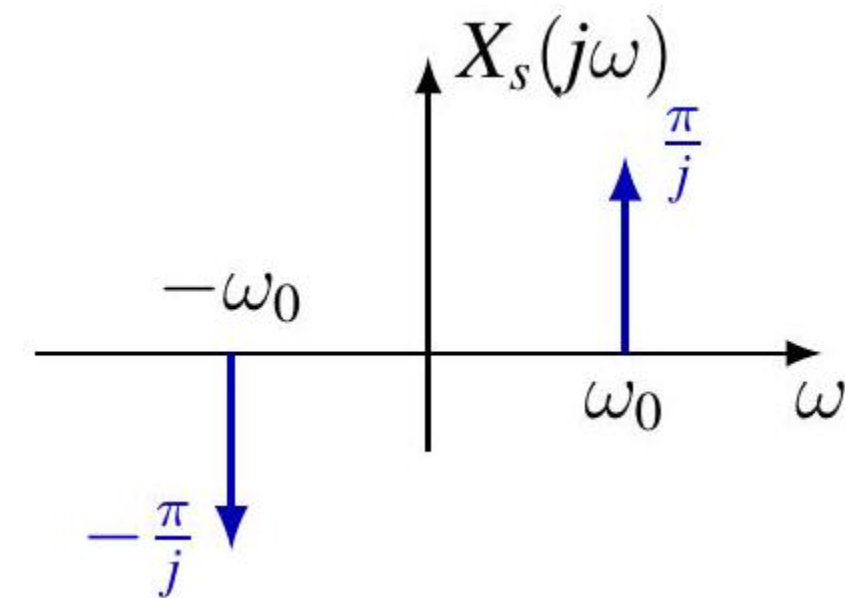
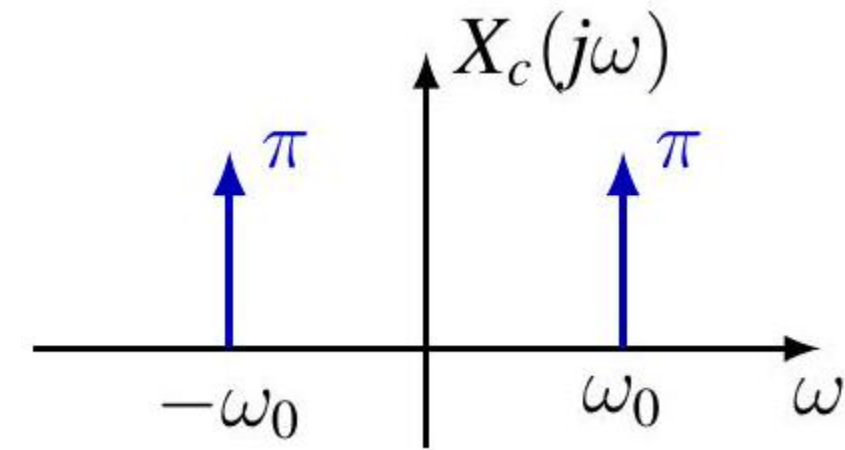
例子：正弦和余弦

余弦： $x(t) = \cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2}e^{j\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{-j\omega_0 t}$

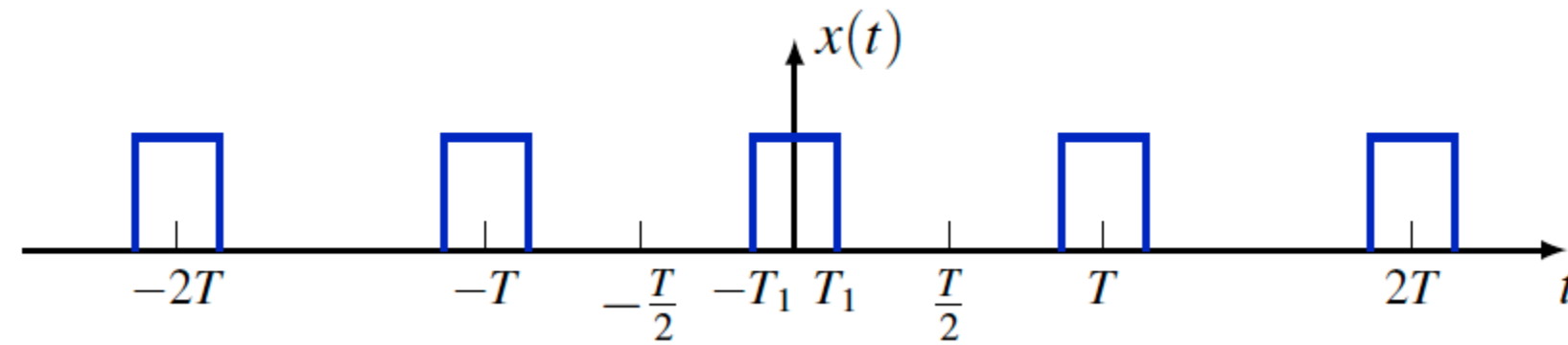
$$X(j\omega) = \pi\delta(\omega - \omega_0) + \pi\delta(\omega + \omega_0)$$

正弦： $x(t) = \sin(\omega_0 t) = \frac{1}{2j}e^{j\omega_0 t} - \frac{1}{2j}e^{-j\omega_0 t}$

$$X(j\omega) = \frac{\pi}{j}\delta(\omega - \omega_0) - \frac{\pi}{j}\delta(\omega + \omega_0)$$

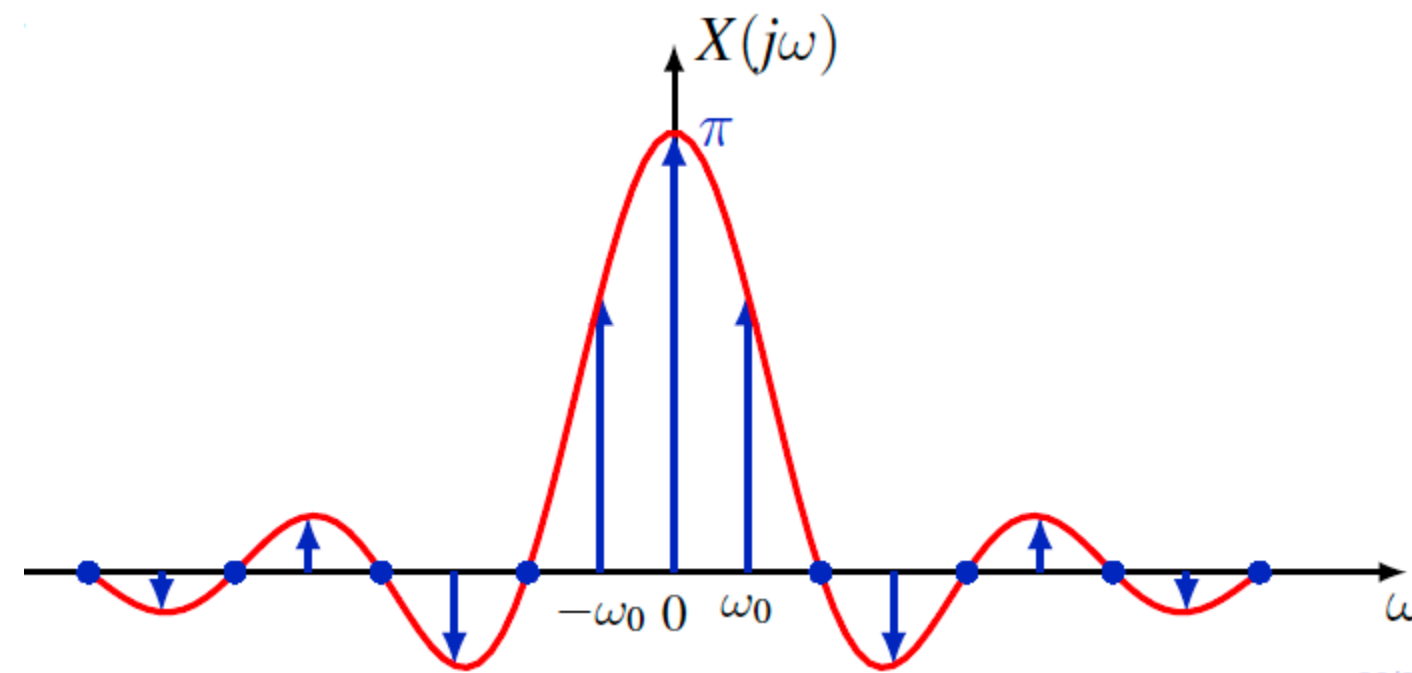


例子：周期方波



$$\hat{x}[k] = \frac{\text{Sin}(k\omega t)}{k\pi}$$

$$X(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{2\text{Sin}(k\omega t)}{k} \delta(\omega - k\omega_0)$$



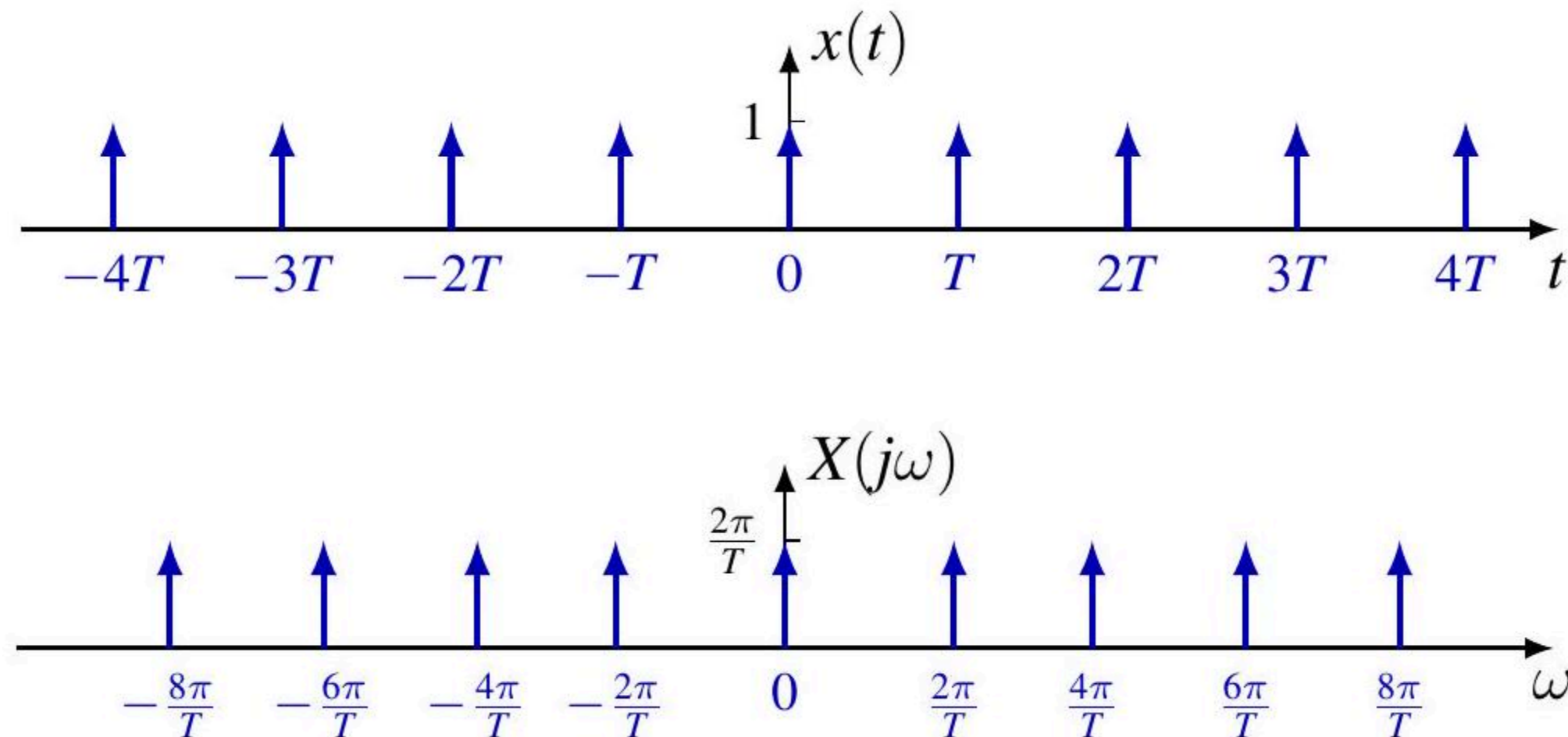
例子：周期冲激串

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$$

傅里叶系数 $\hat{x}[k] = 1/T$ 。傅里叶变换：

$$X(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{2\pi}{T} \delta\left(\omega - k\frac{2\pi}{T}\right)$$

时域中的冲激串 $\longleftrightarrow$ 频域中的冲激串。



目录

- 1. 非周期信号的表示：连续时间傅里叶变换
- 2. 连续时间傅里叶变换的性质
- 3. 卷积性质
- 4. 乘积性质
- 5. 变换性质和变换对列表
- 6. 由线性常系数微分方程表征的系统

2. 连续时间傅里叶变换的性质

回顾： $L_1(\mathbb{R})$ 函数的傅里叶变换

作为主值 (Principal values) 的傅里叶变换及其逆变换：

$$\mathcal{F}\{x\}(j\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T x(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$\mathcal{F}^{-1}(X)(t) = \lim_{W \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-W}^W X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

定理（点向逆变换 Pointwise inversion）

1. 如果 $x \in L_1(\mathbb{R})$ 在所有有限区间上均满足狄里赫利（Dirichlet）条件，则：

$$(\mathcal{F}^{-1} \circ \mathcal{F}\{x\})(t) = \frac{x(t_+) + x(t_-)}{2}, \quad \forall t$$

2. 如果 $X \in L_1(\mathbb{R})$ 在所有有限区间上均满足狄里赫利（Dirichlet）条件，则：

$$(\mathcal{F} \circ \mathcal{F}^{-1}\{X\})(j\omega) = \frac{X(j\omega_+) + X(j\omega_-)}{2}, \quad \forall \omega$$

3. 如果 $x \in C(\mathbb{R}) \cap L_1(\mathbb{R})$ 且 $\mathcal{F}\{x\} \in L_1(\mathbb{R})$ ，那么：

$$\mathcal{F}^{-1} \circ \mathcal{F}\{x\} = x$$

回顾: $L_1(\mathbb{R})$ 函数的傅里叶变换

傅里叶变换对

case	$x(t)$	$X(j\omega)$
1	$e^{-at}u(t), \quad \text{Re } a > 0$	$\frac{1}{a+j\omega}$
3	$e^{-a\ t\ }, \quad \text{Re } a > 0$	$\frac{2a}{a^2+\omega^2}$
3	$e^{-at^2}, \quad a > 0$	$\sqrt{\frac{\pi}{a}}e^{-\frac{\omega^2}{4a}}$
1	$u(t+T) - u(t-T)$	$\frac{2\sin(\omega T)}{\omega}$
2	$\frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t}$	$u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c)$

回顾: 广义函数的傅里叶变换

施瓦茨空间 (Schwartz space) $\mathcal{S} = \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 即快速递减函数空间:

$$\mathcal{S} = \{\phi \in C^\infty(\mathbb{R}) : \|\phi\|_{\ell,k} < \infty, \forall \ell, k \in \mathbb{N}\}$$

其中 $\|\phi\|_{\ell,k} = \sup_{t \in \mathbb{R}} |t^\ell \phi^{(k)}(t)|$ 。注意 $\mathcal{F}\{\mathcal{S}\} = \mathcal{S}$ 。

缓增广义函数 (Tempered distributions) 的傅里叶变换定义如下:

$$(x, \phi) \triangleq \int_{\mathbb{R}} x(\xi) \phi(\xi) d\xi$$

- 如果在广义函数意义下 $x_n \rightarrow x$, 那么其傅里叶变换定义为: $\mathcal{F}\{x\} \triangleq \lim_n \mathcal{F}\{x_n\}$ (广义函数意义下)。

$$(x, \phi) = \lim_n (x_n, \phi) \implies (\mathcal{F}\{x\}, \phi) \triangleq \lim_n (\mathcal{F}\{x_n\}, \phi), \quad \forall \phi \in \mathcal{S}$$

- 或者, 另一种等价定义为:

$$(\mathcal{F}\{x\}, \phi) \triangleq (x, \mathcal{F}\{\phi\}), \quad \forall \phi \in \mathcal{S}$$

回顾: 广义函数的傅里叶变换

傅里叶变换对

$x(t)$	$X(j\omega)$
$\delta(t)$	1
$\delta(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0}$
1	$2\pi\delta(\omega)$
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$

$$\int_{\mathbb{R}} \delta(t - t_0) e^{-j\omega t} dt = e^{-j\omega t_0}, \quad \int_{\mathbb{R}} e^{j(\omega_1 - \omega_2)t} dt = 2\pi\delta(\omega_1 - \omega_2)$$
$$\int_{\mathbb{R}} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} x(\tau) e^{j\omega(t-\tau)} d\tau d\omega = \int_{\mathbb{R}} x(\tau) 2\pi\delta(t - \tau) d\tau = 2\pi x(t)$$

回顾: Fourier Transform for Periodic Functions

傅里叶级数 (Fourier series)

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t}$$

傅里叶变换 (Fourier transform)

$$X(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi \hat{x}[k] \delta(\omega - k\omega_0)$$

等价表示 (Equivalent representation)

- $\hat{x}[k]$ 是在 $\omega_k = k\omega_0$ 处分量的幅度。
- $\hat{x}[k] \delta(\omega - k\omega_0)$ 是在 $\omega_k = k\omega_0$ 处分量的密度。

类比： 概率论中的离散随机变量 x (Cf. discrete random variable x in probability)

$$\mathbb{E}f(X) = \sum_n f(x_n)p_n = \int_{\mathbb{R}} f(x)p(x)dx$$

其中概率密度函数定义为：

$$p(x) = \sum_n p_n \delta(x - x_n)$$

回顾: 傅里叶级数与傅里叶变换的关系

- 非周期信号 x 具有长度小于 T 的有限支撑集
- x 的周期延拓为 x_T [cite: 481]:

$$x_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(t - kT)$$

注意： 换句话说， x 是周期信号 x_T 的一个周期。

变换关系汇总

- 非周期信号 x 的傅里叶变换 ($\mathcal{F}$):

$$\hat{x}_T[k] = \frac{1}{T} X(jk\omega_0)$$

- 周期信号 x_T 的傅里叶级数 ($\mathcal{FS}$):

$$X_T(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi \hat{x}_T[k] \delta(\omega - k\omega_0)$$

- 周期信号 x_T 的傅里叶变换 ($\mathcal{F}$):

$$X_T = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \omega_0 X(jk\omega_0) \delta(\omega - k\omega_0)$$

连续时间傅里叶变换的性质

线性

$$\mathcal{F}\{ax + by\} = a\mathcal{F}\{x\} + b\mathcal{F}\{y\}$$

时移

$$\mathcal{F}\{\tau_{t_0}x\} = E_{-t_0}\mathcal{F}\{x\} \quad \text{or} \quad x(t - t_0) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$$

其中 $(E_a f)(s) = e^{jas} f(s)$ 证明。

$$\int_{\mathbb{R}} x(t - t_0) e^{-j\omega t} dt = \int_{\mathbb{R}} x(s) e^{-j\omega(s+t_0)} ds = e^{-j\omega t_0} \int_{\mathbb{R}} x(s) e^{-j\omega s} ds$$

频移

$$\mathcal{F}\{E_{\omega_0}x\} = \tau_{\omega_0}\hat{x} \quad \text{or} \quad e^{j\omega_0 t} x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(j(\omega - \omega_0))$$

例: 多径效应

发送端 (Transmitter): $x(t)$

接收端 (Receiver): $y(t) = a_0x(t) + a_1x(t - \tau)$

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= a_0X(j\omega) + a_1e^{-j\omega\tau}X(j\omega) \\ &= (a_0 + a_1e^{-j\omega\tau})X(j\omega) \end{aligned}$$

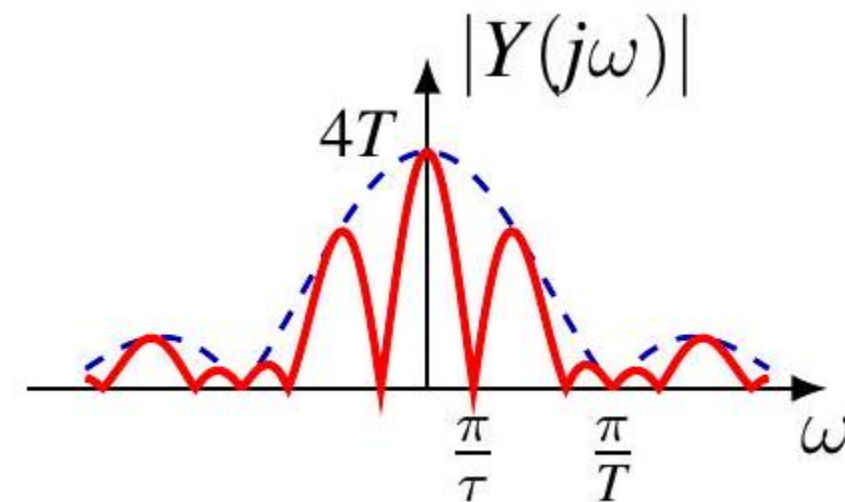
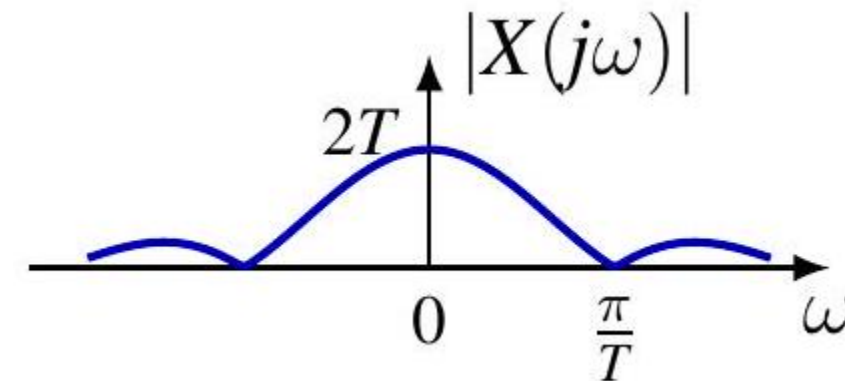
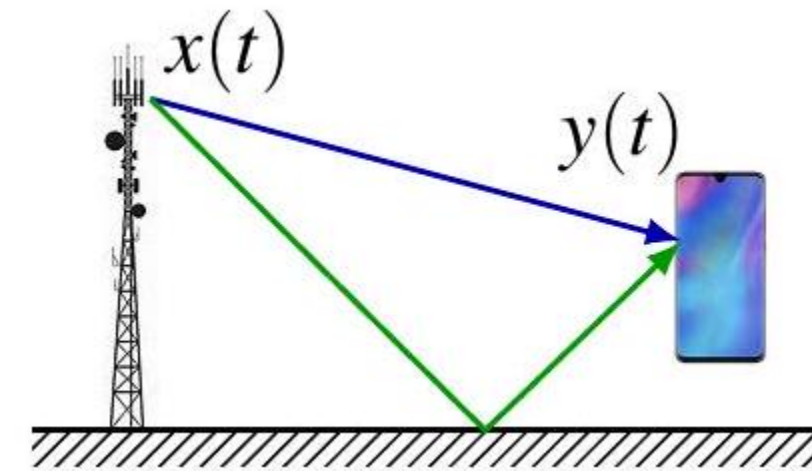
$$\text{令 } x(t) = u(t + T) - u(t - T).$$

$$X(j\omega) = \frac{2 \sin(\omega T)}{\omega}$$

$$Y(j\omega) = (a_0 + a_1e^{-j\omega\tau}) \frac{2 \sin(\omega T)}{\omega}$$

对于 $a_0 = a_1 = 1$,

$$Y(j\omega) = 4e^{-j\omega\tau/2} \cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \frac{\sin(\omega T)}{\omega}$$



例: 调制

基带信号 (Baseband signal): $x(t)$

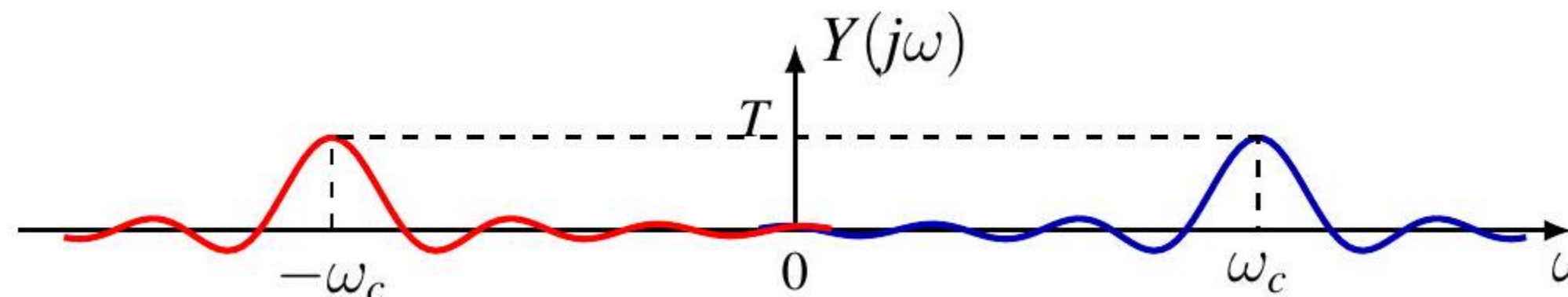
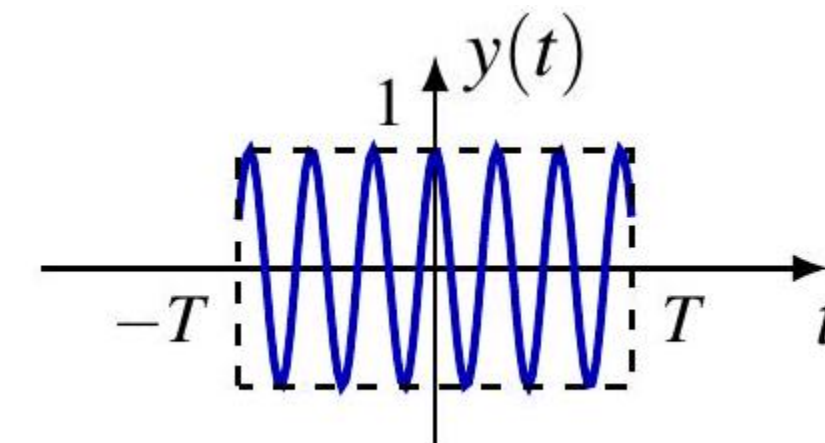
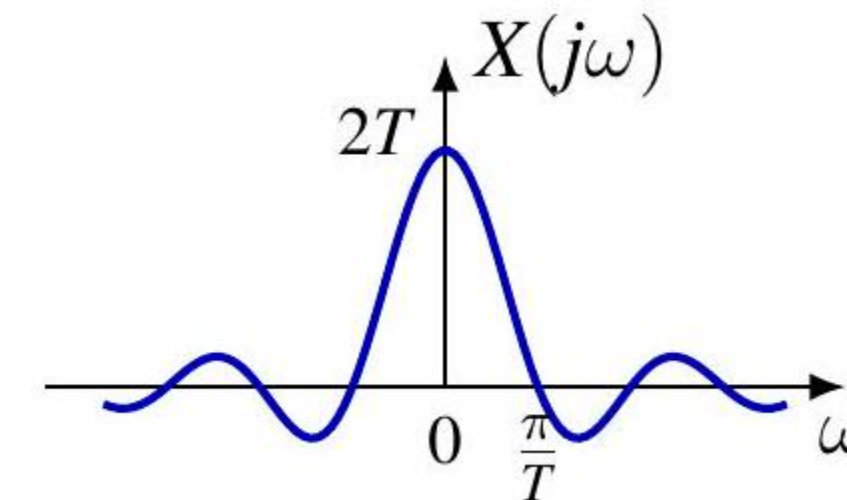
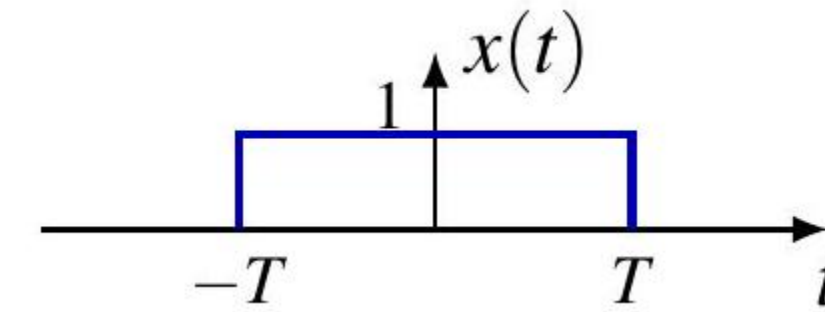
已调信号 (Modulated signal): 通常表示为 $y(t)$ 或 $s(t)$

$$y(t) = x(t) \cos(\omega_c t) = \frac{1}{2} x(t) (e^{j\omega_c t} + e^{-j\omega_c t})$$

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2} X(j(\omega - \omega_c)) + \frac{1}{2} X(j(\omega + \omega_c))$$

对于 $x(t) = u(t + T) - u(t - T)$,

$$Y(j\omega) = \frac{\sin((\omega - \omega_c)T)}{\omega - \omega_c} + \frac{\sin((\omega + \omega_c)T)}{\omega + \omega_c}$$



连续时间傅里叶变换的性质

时间反转

$$\mathcal{F}\{Rx\} = R\mathcal{F}\{x\} \quad \text{or} \quad x(-t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(-j\omega)$$

共轭

$$\mathcal{F}\{x^*\} = \overline{R\mathcal{F}\{x\}} \quad \text{or} \quad x^*(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X^*(-j\omega)$$

证明:

$$\mathcal{F}\{x^*\}(j\omega) = \int_{\mathbb{R}} x^*(t)e^{-j\omega t} dt = \left(\int_{\mathbb{R}} x(t)e^{j\omega t} dt \right)^* = X^*(-j\omega) \text{ 对称性}$$

- x 为偶函数 $\iff X$ 为偶函数; x 为奇函数 $\iff X$ 为奇函数
- x 为实信号 $\iff X(-j\omega) = X^*(j\omega)$ (共轭对称性)
- x 为实且偶 $\iff X$ 为实且偶
- x 为实且奇 $\iff X$ 为纯虚且奇

例

对于 $a > 0$,

$$x(t) = \begin{cases} e^{-at}, & t > 0 \\ -e^{at}, & t < 0 \end{cases}$$

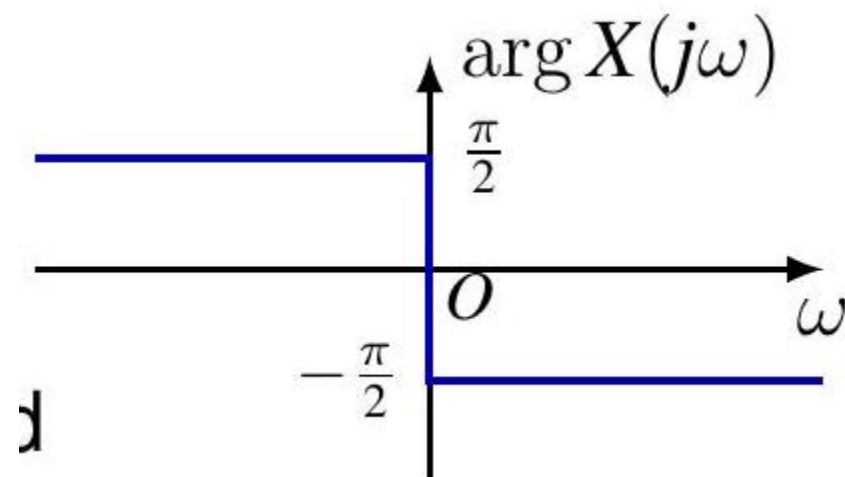
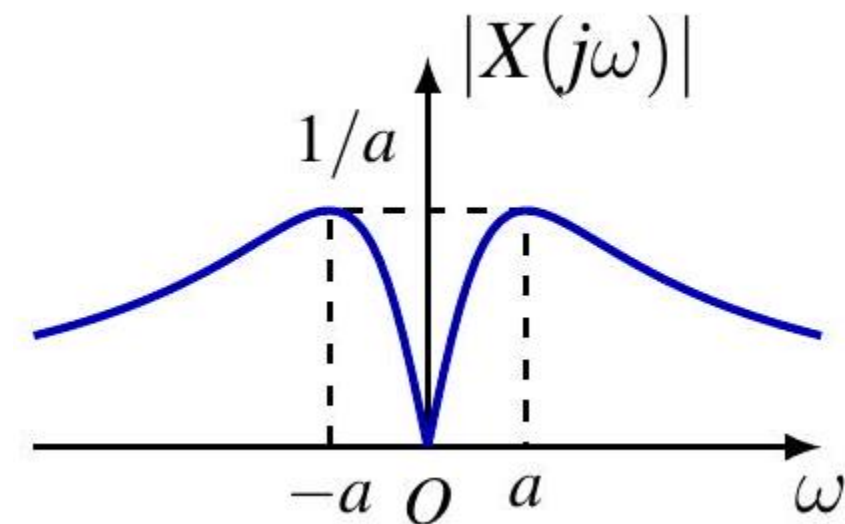
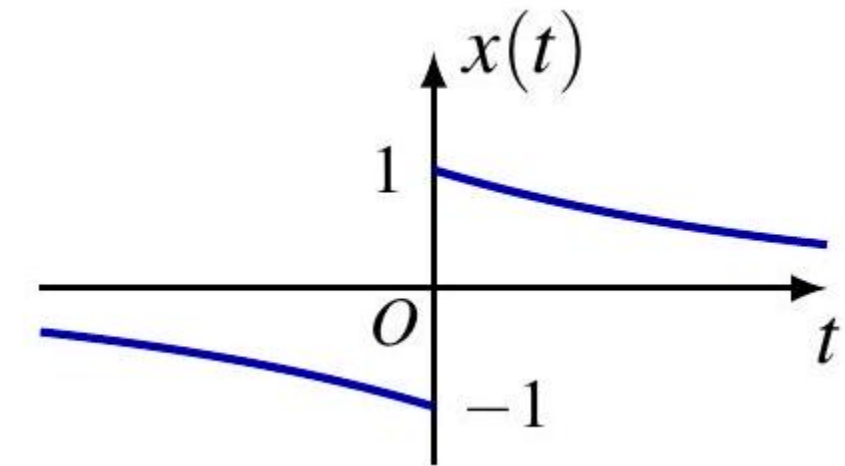
令 $y(t) = e^{-at}u(t)$, 而且

$$Y(j\omega) = \frac{1}{a + j\omega}$$

由于 $x(t) = y(t) - y(-t)$.

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= Y(j\omega) - Y(-j\omega) \\ &= \frac{1}{a + j\omega} - \frac{1}{a - j\omega} = \frac{-2j\omega}{a^2 + \omega^2} \end{aligned}$$

x 为实且奇 $\iff X$ 为纯虚且奇



时间与频率尺度变换

对于 $a \neq 0$,

$$\mathcal{F}\{S_a x\} = \frac{1}{|a|} S_{\frac{1}{a}} \mathcal{F}\{x\} \quad \text{or} \quad x(at) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{j\omega}{a}\right)$$

证明。通过变量替换 $\tau = at$ 。

对于 $a > 0$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(at) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-j\frac{\omega}{a}\tau} \frac{d\tau}{a} = \frac{1}{a} X\left(\frac{j\omega}{a}\right)$$

对于 $a < 0$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(at) e^{-j\omega t} dt = \int_{\infty}^{-\infty} x(\tau) e^{-j\frac{\omega}{a}\tau} \frac{d\tau}{a} = -\frac{1}{a} X\left(\frac{j\omega}{a}\right)$$

时间与频率尺度变换

$$\mathcal{F}\{S_a x\} = \frac{1}{|a|} S_{\frac{1}{a}} \mathcal{F}\{x\} \quad \text{or} \quad x(at) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{j\omega}{a}\right)$$

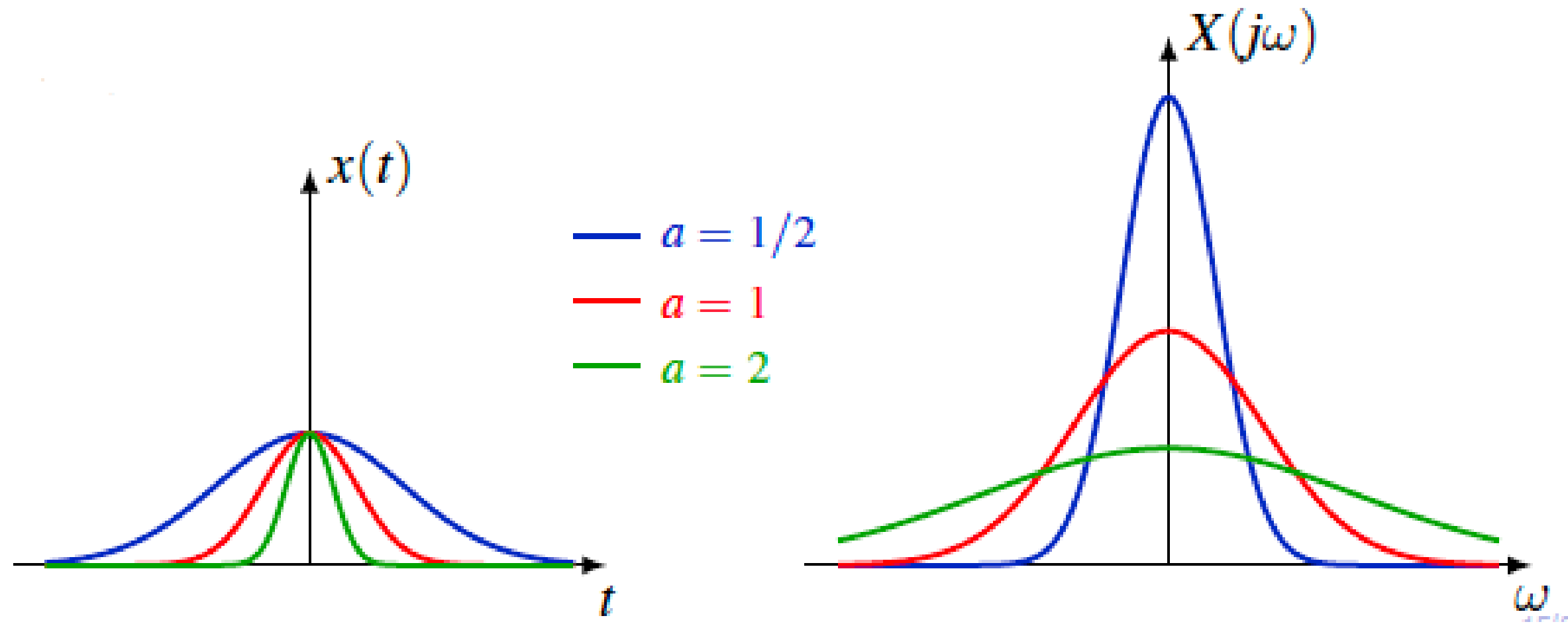
傅里叶变换的尺度变换性质体现了**时域与频域**之间的倒数关系：

- 时域压缩 $\implies$ 频域扩展：
- 时域扩展 $\implies$ 频域压缩：

音频实例：

• 播放速度加快（时域压缩）：听起来音调变高（Higher pitch）。

• 播放速度放慢（时域扩展）：听起来音调变低（Lower pitch）。 $x(t) = e^{-(at)^2} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(j\omega) = \frac{\sqrt{\pi}}{|a|} e^{-\frac{1}{4}(\frac{\omega}{a})^2}$



微分

$$x'(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} j\omega X(j\omega), \quad x^{(k)}(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} (j\omega)^k X(j\omega)$$

证明：积分符号下求导 (Differentiate under integral sign)

利用逆傅里叶变换（合成方程）：

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \implies x'(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} j\omega X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

由此可见，时域中的求导操作对应于频域中乘以 $j\omega$ 。

微分器及其频率响应

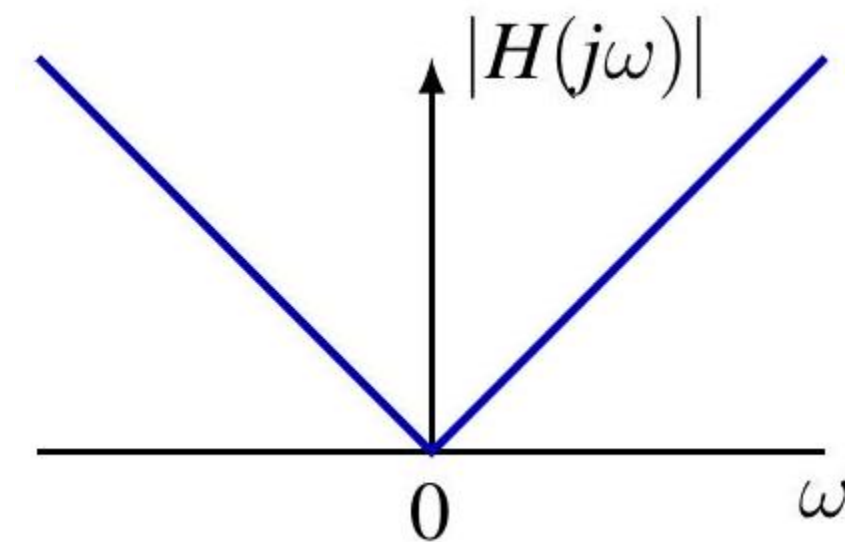
$y = x'$ 是一个微分器的输出，该系统的频率响应为：

$$H(j\omega) = \mathcal{F}\{\delta'\}(j\omega) = \int_{\mathbb{R}} \delta'(t) e^{-j\omega t} dt = -\left. \frac{d}{dt} e^{-j\omega t} \right|_0 = j\omega$$

滤波器特性分析

根据关系式 $Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega)$ ，微分器具有以下滤波特性：

- **放大高频分量**：由于 $|H(j\omega)| = |\omega|$ ，随着频率 ω 增加，增益线性增加。
- **抑制低频分量**：频率越低，增益越小。
- **完全消除直流 (DC) 分量**：在 $\omega = 0$ 处， $H(j0) = 0$ ，因此信号中的常数部分会被完全滤除。



总结

微分器本质上是一个**高通滤波器**。它对信号中的突变（高频）非常敏感，常用于边缘检测；但同时也会放大信号中的高频噪声。

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \xrightarrow{\mathcal{F}} Y(j\omega) = \frac{1}{j\omega} X(j\omega) + \pi X(0) \delta(\omega)$$

由于 $x(t) = y'(t)$ ，根据微分性质可知：

$$X(j\omega) = j\omega Y(j\omega) \implies Y(j\omega) = \frac{1}{j\omega} X(j\omega) \quad (\text{对于 } \omega \neq 0)$$

直流 (DC) 分量的直观分析

直观地看， $y(t)$ 具有直流分量。其平均值 $\bar{y}$ 计算如下：

$$\begin{aligned} \bar{y} &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T y(t) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \int_{\mathbb{R}} x(\tau) u(t - \tau) d\tau dt \\ &= \int_{\mathbb{R}} x(\tau) \left(\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T u(t - \tau) dt \right) d\tau = \frac{1}{2} X(0) \end{aligned}$$

因此， Y 还包含一个由直流分量产生的冲激项：

$$2\pi \bar{y} \delta(\omega) = \pi X(0) \delta(\omega)$$

结论：积分性质的完整形式

综合以上两部分，若 $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau)d\tau$ ，则其傅里叶变换为：

$$Y(j\omega) = \frac{1}{j\omega} X(j\omega) + \pi X(0)\delta(\omega)$$

积分

例. 单位阶跃函数

$$u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau$$

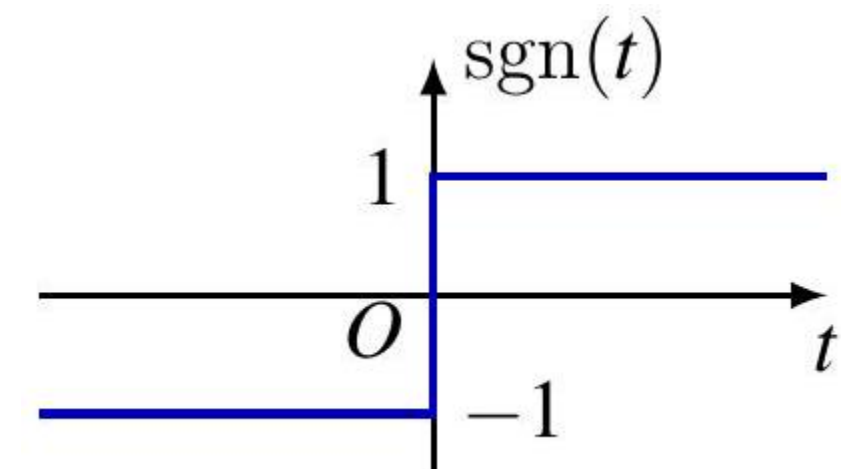
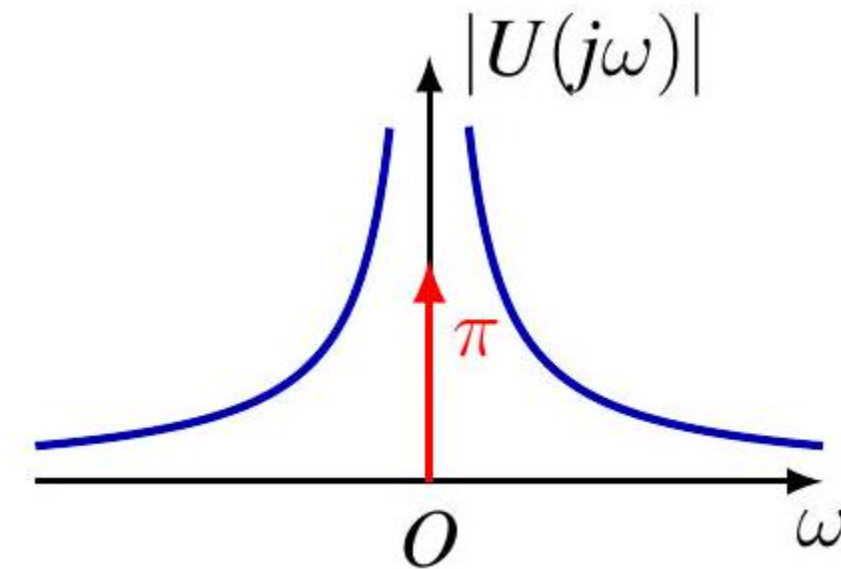
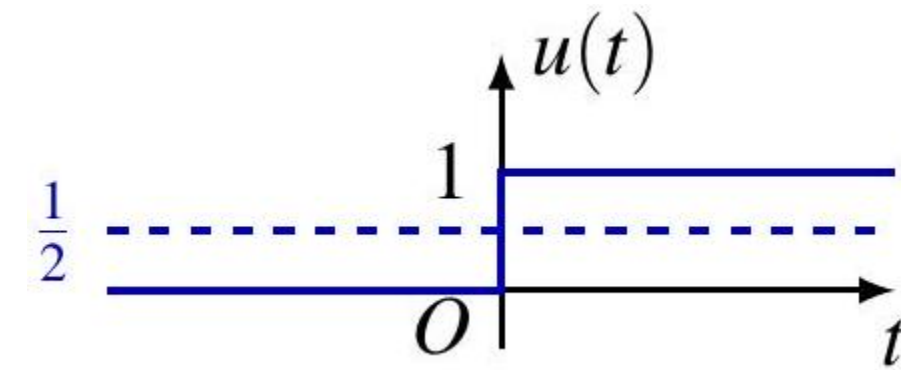
$$\begin{aligned} U(j\omega) &= \frac{1}{j\omega} \mathcal{F}\{\delta\}(j\omega) + \pi \mathcal{F}\{\delta\}(0) \delta(\omega) \\ &= \frac{1}{j\omega} + \pi \delta(\omega) \end{aligned}$$

例. 符号函数

$$\text{sgn}(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ -1 & t < 0 \end{cases}$$

由于 $\text{sgn} = 2u - 1$,

$$\mathcal{F}\{\text{sgn}\}(j\omega) = 2U(j\omega) - 2\pi\delta(\omega) = \frac{2}{j\omega}$$



积分

例. 单位斜坡函数 $u_{-2}(t) = tu(t)$

$$u_{-2}(t) = \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau$$

积分性质（积分 property）建议 $\mathcal{F}\{u_{-2}\}(j\omega) = \frac{1}{j\omega}U(j\omega) + \pi U(0)\delta(\omega)$ 。代入阶跃函数 $u(t)$ 的变换 $U(j\omega) = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$ ，可得：

$$\mathcal{F}\{u_{-2}\}(j\omega) = -\frac{1}{\omega^2} + \frac{\pi}{j\omega}\delta(\omega) + \pi U(0)\delta(\omega)$$

遇到的问题：定义不明确

但是， $U(0) = \frac{1}{j0} + \pi\delta(0)$ 是什么？ $\frac{\pi}{j\omega}\delta(\omega)$ 又是什么？这些在数学上定义不明确（Not well-defined）！

因此，积分性质在此处不适用！

正确结果与经验法则

我们将看到：

$$\mathcal{F}\{u_{-2}\} = -\frac{1}{\omega^2} + j\pi\delta'(\omega)$$

经验法则（Rule of thumb）：积分性质仅在公式定义明确（Well-defined）的情况下才适用。

积分

例

例: 符号函数 sgn

$$x(t) = \text{sgn}(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(j\omega) = \frac{2}{j\omega}$$

广义函数（分布）的理解

- x 和 X 均不属于 $L_1(\mathbb{R})$ 空间，上述内容应在广义函数（分布）的意义下进行解释，即：

$$(X, \phi) = (x, \mathcal{F}\{\phi\}), \quad \forall \phi \in \mathcal{S}$$

或者通过逼近序列 $x_n \rightarrow x$ 来定义：

$$(X, \phi) = \lim_n (X_n, \phi), \quad \forall \phi \in \mathcal{S}$$

柯西主值 (Cauchy Principal Value)

- 由于 $\frac{2}{j\omega}$ 在 $\omega = 0$ 处不可积，因此 X 应被解释为主值，通常记作 $X(j\omega) = \text{pv} \left(\frac{2}{j\omega} \right)$ ，即：

$$(X, \phi) = \int_{\mathbb{R}} \text{pv} \left(\frac{2}{j\omega} \right) \phi(\omega) d\omega \triangleq \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{|\omega| \geq \epsilon} \frac{2}{j\omega} \phi(\omega) d\omega$$

例: 符号函数 sgn

断言 (Claim): 下方的柯西主值定义是定义明确的 (well-defined):

$$\int_{\mathbb{R}} \text{pv} \left(\frac{1}{\omega} \right) \phi(\omega) d\omega \triangleq \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{|\omega| \geq \epsilon} \frac{1}{\omega} \phi(\omega) d\omega$$

证明:

- $\int_{|\omega| \geq 1} \frac{1}{\omega} \phi(\omega) d\omega$ 是定义明确的, 因为测试函数 ϕ 是快速递减的 (rapidly decreasing)。
- 由于在对称区间上的积分 $\int_{1 \geq |\omega| \geq \epsilon} \frac{1}{\omega} d\omega = 0$ (利用 $1/\omega$ 的奇对称性), 我们可以写出:

$$\int_{1 \geq |\omega| \geq \epsilon} \frac{1}{\omega} \phi(\omega) d\omega = \int_{1 \geq |\omega| \geq \epsilon} \frac{\phi(\omega) - \phi(0)}{\omega} d\omega$$

- 根据中值定理 (Intermediate Value Theorem / Mean Value Theorem), 存在 ξ 使得:

$$\left| \frac{\phi(\omega) - \phi(0)}{\omega} \right| = |\phi'(\xi)| \leq \|\phi\|_{0,1}$$

- 因此, 我们可以得到以下估计:

$$\left| \int_{1 \geq |\omega| \geq \epsilon} \frac{1}{\omega} \phi(\omega) d\omega \right| = \int_{1 \geq |\omega| \geq \epsilon} \left| \frac{\phi(\omega) - \phi(0)}{\omega} \right| d\omega \leq 2 \|\phi\|_{0,1}$$

例: 符号函数 sgn

断言 (Claim):

$$\mathcal{F}\{\text{sgn}\}(j\omega) = \text{pv} \left(\frac{2}{j\omega} \right)$$

证明: 令 $x_a(t) = \text{sgn}(t)e^{-a|t|}$, 其中 $a > 0$ 。当 $a \rightarrow 0$ 时, $x_a \rightarrow x$ 在逐点意义及广义函数意义下均成立 (将极限移至积分符号内是合法的):

$$\lim_{a \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} x_a(t) \phi(t) dt = \int_{\mathbb{R}} \lim_{a \rightarrow 0} x_a(t) \phi(t) dt = \int_{\mathbb{R}} x(t) \phi(t) dt$$

回顾 (Recall):

$$X_a(j\omega) = \frac{-2j\omega}{a^2 + \omega^2}$$

对于 $\omega \neq 0$, 当 $a \rightarrow 0$ 时, $X_a(j\omega) \rightarrow \frac{2}{j\omega}$ 在逐点意义下成立。但我们需要证明:

$$\int_{\mathbb{R}} X_a(j\omega) \phi(\omega) d\omega \rightarrow \int_{\mathbb{R}} \text{pv} \left(\frac{2}{j\omega} \right) \phi(\omega) d\omega$$

例: 符号函数 sgn

断言 (Claim):

$$\lim_{a \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} \frac{\omega}{a^2 + \omega^2} \phi(\omega) d\omega = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{|\omega| \geq \epsilon} \frac{1}{\omega} \phi(\omega) d\omega$$

证明:

由于 $\frac{\omega}{a^2 + \omega^2} \phi(\omega) \in L_1(\mathbb{R})$,

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\omega}{a^2 + \omega^2} \phi(\omega) d\omega = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{|\omega| \geq \epsilon} \frac{\omega}{a^2 + \omega^2} \phi(\omega) d\omega$$

需要证明:

$\lim_{a \rightarrow 0} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} |J| = 0$, 其中:

$$J = \int_{|\omega| \geq \epsilon} \left(\frac{\omega}{a^2 + \omega^2} - \frac{1}{\omega} \right) \phi(\omega) d\omega = \int_{|\omega| \geq \epsilon} \frac{-a^2}{\omega(a^2 + \omega^2)} \phi(\omega) d\omega$$

例: 符号函数 sgn

证明 (续)。利用 $0 = \int_{|\omega| \geq \epsilon} \frac{-a^2}{\omega(a^2 + \omega^2)} d\omega$, 我们得到:

$$J = \int_{|\omega| \geq \epsilon} \frac{-a^2}{a^2 + \omega^2} \cdot \frac{\phi(\omega) - \phi(0)}{\omega} d\omega$$

根据中值定理, $\left| \frac{\phi(\omega) - \phi(0)}{\omega} \right| = |\phi'(\xi)| \leq \|\phi\|_{0,1}$ 。

那么误差项 J 的绝对值满足:

$$\begin{aligned} |J| &\leq \int_{|\omega| \geq \epsilon} \left| \frac{-a^2}{a^2 + \omega^2} \cdot \frac{\phi(\omega) - \phi(0)}{\omega} \right| d\omega \leq \int_{|\omega| \geq \epsilon} \frac{a^2}{a^2 + \omega^2} \|\phi\|_{0,1} d\omega \\ &\leq \int_{\mathbb{R}} \frac{a^2}{a^2 + \omega^2} \|\phi\|_{0,1} d\omega = a\pi \|\phi\|_{0,1} \end{aligned}$$

因此:

$$\lim_{a \rightarrow 0} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} |J| = 0$$

例: 单位阶跃函数

$$u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} U(j\omega) = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$

注：更准确地说， $U(j\omega) = \text{pv} \left(\frac{1}{j\omega} \right) + \pi\delta(\omega)$ 。

证明方法：利用符号函数性质

已知 $u(t) = \frac{1}{2} \text{sgn}(t) + \frac{1}{2}$ 。根据线性性质：

$$\begin{aligned} U(j\omega) &= \frac{1}{2} \mathcal{F}\{\text{sgn}\}(j\omega) + \frac{1}{2} \mathcal{F}\{1\}(j\omega) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{2}{j\omega} \right) + \frac{1}{2} (2\pi\delta(\omega)) \\ &= \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \end{aligned}$$

备注：关于逼近法的警示

可以使用逼近法，但必须保持谨慎：

- 设 $x_a(t) = e^{-at}u(t)$, $a > 0$ [cite: 61, 165]。注意当 $a \rightarrow 0$ 时, $x_a \rightarrow u$ 在逐点及广义函数（分布）意义下成立。
- 对于 $\omega \neq 0$, 当 $a \downarrow 0$ 时, $X_a(j\omega) = \frac{1}{a+j\omega} \rightarrow \frac{1}{j\omega}$ 在逐点意义下成立。
- 容易误导的结论：直接判定 $U(j\omega) = \frac{1}{j\omega}$ 。
- 关键点：我们真正需要的是在广义函数（分布）意义下的收敛性！

对偶性

$$\mathcal{F}\{f\}(\eta) = \int_{\mathbb{R}} f(\xi) e^{-j\eta\xi} d\xi$$
$$\mathcal{F}^{-1}\{f\}(\eta) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} f(\xi) e^{j\eta\xi} d\xi$$

正变换与逆变换公式形式基本一致，区别仅在于：* 复指数指数部分的符号不同；* 存在一个常数因子 $\frac{1}{2\pi}$

$$\mathcal{F}\{f\}(\eta) = \int_{\mathbb{R}} f(\xi) e^{-j\eta\xi} d\xi = \int_{\mathbb{R}} f(-\xi) e^{j\eta\xi} d\xi = \mathcal{F}^{-1}\{2\pi Rf\}(\eta)$$

对偶性

$$f \xrightarrow{\mathcal{F}} g \iff g \xrightarrow{\mathcal{F}} 2\pi Rf \iff Rg \xrightarrow{\mathcal{F}} 2\pi f$$

对偶性

$$\mathcal{F}\{f\}(\eta) = \int_{\mathbb{R}} f(\xi) e^{-j\eta\xi} d\xi$$
$$\mathcal{F}^{-1}\{f\}(\eta) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} f(\xi) e^{j\eta\xi} d\xi$$

正变换与逆变换公式形式基本一致，区别仅在于：* 复指数指数部分的符号不同；

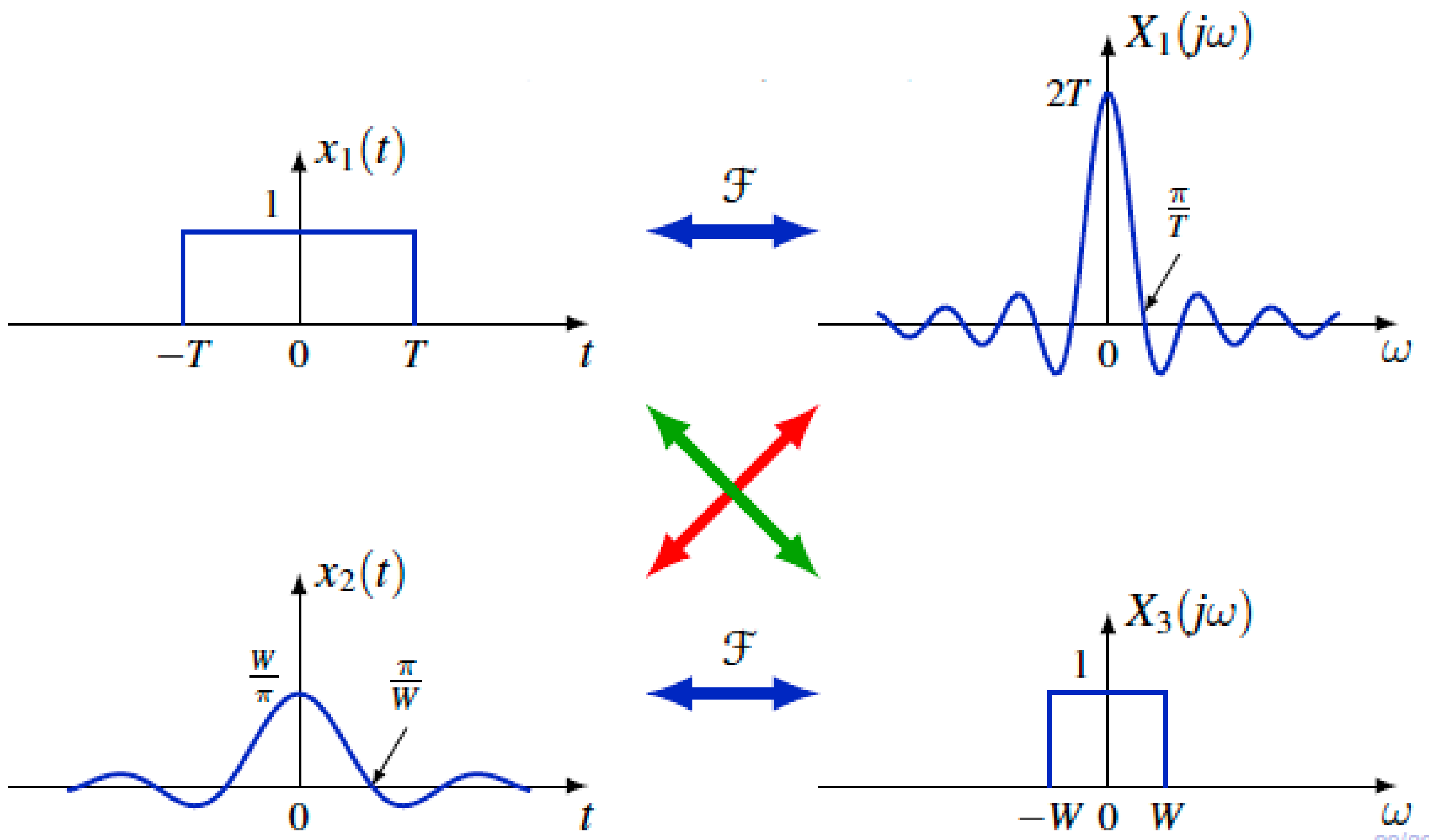
$$\overline{\mathcal{F}\{f\}} = \left(\int_{\mathbb{R}} f(\xi) e^{-j\eta\xi} d\xi \right)^* = \int_{\mathbb{R}} f^*(\xi) e^{j\eta\xi} d\xi = \mathcal{F}^{-1}\{2\pi f^*\}$$

对偶性

$$f \xleftrightarrow{\mathcal{F}} g \iff g^* \xleftrightarrow{\mathcal{F}} 2\pi f^*$$

对偶性

$$u(t+a) - u(t-a) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{2 \sin(a\omega)}{\omega}$$



对偶性

示例： $x(t) = \frac{1}{t}$ 的傅里叶变换

例： $x(t) = \frac{1}{t}$ （更准确地说，应为 $\text{pv} \left(\frac{1}{t} \right)$ [cite: 66]）。

已知符号函数的变换：

$$\text{sgn}(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{j\omega}$$

利用对偶性 (By Duality)

$$-\frac{1}{jt} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} 2\pi \text{sgn}(\omega)$$

操作步骤： * 交换左侧 (LHS) 和右侧 (RHS)，同时交换 ω 和 t ； * 执行以下操作之一（但不要同时执行）： * 两边取复共轭 [cite: 66]； * 替换 $\omega \rightarrow -\omega$ 或 $t \rightarrow -t$ [cite: 66]； * 将右侧 (RHS) 乘以 2π 。

利用线性性质 (By Linearity)

最终得到变换对：

$$\frac{1}{t} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} -j2\pi \text{sgn}(\omega)$$

对偶性

示例： $x(t) = \frac{1}{1+t^2}$ 的傅里叶变换

例：已知 $x(t) = \frac{1}{1+t^2}$ 。

已知双边衰减指数信号的变换：

$$e^{-|t|} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{2}{1 + \omega^2}$$

利用对偶性 (By Duality)

$$\frac{2}{1 + t^2} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} 2\pi e^{-|\omega|}$$

操作步骤： * 交换左侧 (LHS) 和右侧 (RHS)，同时交换 ω 和 t ；

- 执行以下操作之一（但不要同时执行）：
 - 两边取复共轭；
 - 替换 $\omega \rightarrow -\omega$ 或 $t \rightarrow -t$ ；
- 将右侧 (RHS) 乘以 2π 。

利用线性性质 (By Linearity)

最终得到变换对：

$$\frac{1}{1+t^2} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \pi e^{-|\omega|}$$

对偶性

频域微分

$$-jtx(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{dX(j\omega)}{d\omega}$$

证明。积分符号内求导

$$X(j\omega) = \int_{\mathbb{R}} x(t)e^{-j\omega t} dt \implies \frac{dX(j\omega)}{d\omega} = \int_{\mathbb{R}} (-jt)x(t)e^{-j\omega t} dt$$

例. 单位斜坡函数 $u_{-2} = tu(t)$

$$\mathcal{F}\{u_{-2}\} = j\mathcal{F}\{-jtu\} = j\frac{dU(j\omega)}{d\omega} = -\frac{1}{\omega^2} + j\pi\delta'(\omega)$$

频域积分

$$-\frac{1}{jt}x(t) + \pi x(0)\delta(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \int_{-\infty}^{\omega} X(j\lambda)d\lambda$$

帕塞瓦尔恒等式

定理。若 $x \in L_2(\mathbb{R})$, $X = \mathcal{F}\{x\}$, 那么

$$\|x\|_2^2 = \frac{1}{2\pi} \|X\|_2^2, \quad \text{or} \quad \int_{\mathbb{R}} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} |X(j\omega)|^2 d\omega$$

注意 ω 是角频率 $\frac{\omega}{2\pi}$ 是频率

$$\int_{\mathbb{R}} |x(t)|^2 dt = \int_{\mathbb{R}} |X(j\omega)|^2 \frac{d\omega}{2\pi}$$

物理解释: 能量守恒

- $|x(t)|^2$: **功率 (Power)**, 或单位时间 (秒) 内的能量。
- $|X(j\omega)|^2$: **单位频率 (赫兹) 内的能量 (Energy per unit frequency)**。
- $|X(j\omega)|^2$ 被称为: **能量密度谱 (Energy Density Spectrum)**。

帕塞瓦尔恒等式

定理。若 $x, y \in L_2(\mathbb{R})$, $X = \mathcal{F}\{x\}$, $Y = \mathcal{F}\{y\}$, 那么 $\langle x, y \rangle = \frac{1}{2\pi} \langle X, Y \rangle$, or

$$\int_{\mathbb{R}} x(t)y^*(t)dt = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} X(j\omega)Y^*(j\omega)d\omega$$

证明:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} x(t)y^*(t)dt &= \int_{\mathbb{R}} x(t) \left(\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} Y(j\omega)e^{j\omega t}d\omega \right)^* dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} x(t) \int_{\mathbb{R}} Y^*(j\omega)e^{-j\omega t}d\omega dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} x(t)e^{-j\omega t}dt \right) Y^*(j\omega)d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} X(j\omega)Y^*(j\omega)d\omega \end{aligned}$$

帕塞瓦尔恒等式

例.

$$\frac{\sin(Wt)}{\pi t} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} u(\omega + W) - u(\omega - W)$$

利用帕塞瓦尔恒等式

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^2(Wt)}{\pi^2 t^2} dt &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} |u(\omega + W) - u(\omega - W)|^2 d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-W}^W d\omega \\ &= \frac{W}{\pi} \end{aligned}$$

目录

- 1. 非周期信号的表示：连续时间傅里叶变换
- 2. 连续时间傅里叶变换的性质
- **3. 卷积性质**
- 4. 乘积性质
- 5. 变换性质和变换对列表
- 6. 由线性常系数微分方程表征的系统

3. 卷积性质

卷积

对于具有以下特征的线性时不变 (LTI) 系统 T :

- 冲击响应 h
- 频率响应 $H(j\omega) = \int_{\mathbb{R}} h(t)e^{-j\omega t} dt = \mathcal{F}\{h\}$, $e^{j\omega t}$ 是对应于特征值 $H(j\omega)$ 的特征函数:

$$T(e^{j\omega t}) = H(j\omega)e^{j\omega t}$$

输入 x 是 $e^{j\omega t}$ 的线性叠加:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} X(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

输出

$$\begin{aligned} y(t) &= (x * h)(t) = T \left(\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} X(j\omega)e^{j\omega t} d\omega \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} X(j\omega)T(e^{j\omega t}) d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} X(j\omega)H(j\omega)e^{j\omega t} d\omega \end{aligned}$$

卷积性质

$$\mathcal{F}\{x * y\} = \mathcal{F}\{x\}\mathcal{F}\{y\}, \quad \text{or} \quad (x * y)(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(j\omega)Y(j\omega)$$

时域卷积 $\Rightarrow$ 频域相乘

证明：

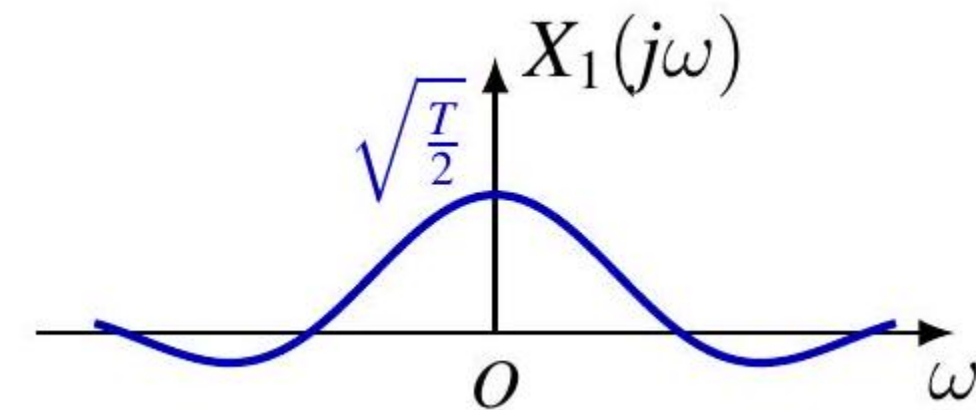
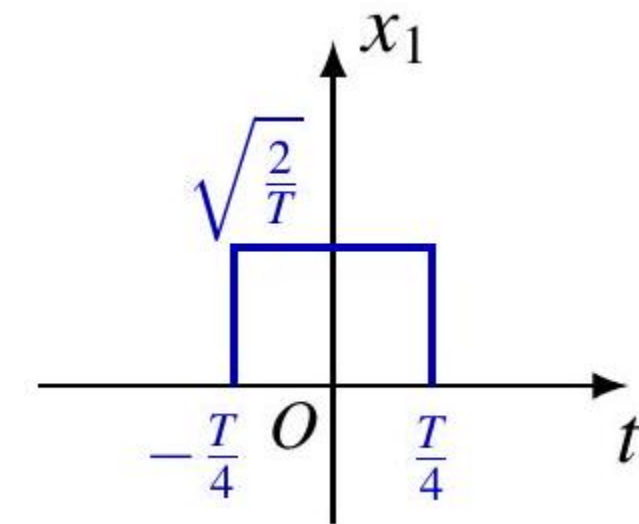
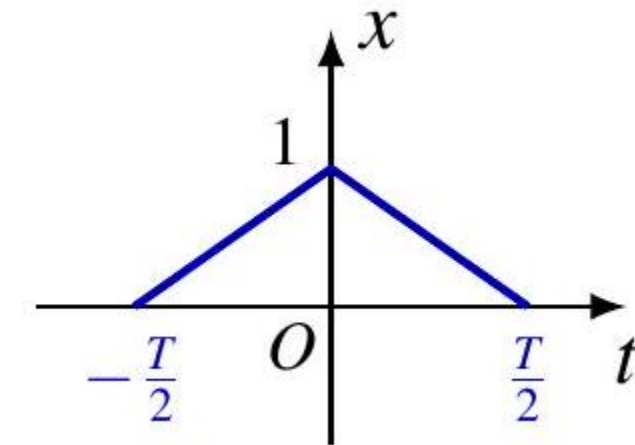
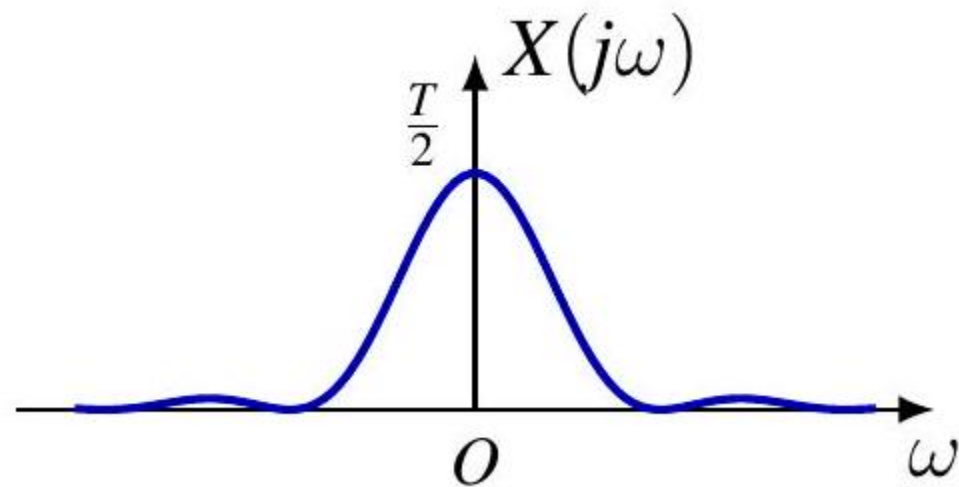
$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} (x * y)(t) e^{-j\omega t} dt &= \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} x(\tau) y(t - \tau) e^{-j\omega t} d\tau dt \\ &= \int_{\mathbb{R}} x(\tau) \left(\int_{\mathbb{R}} y(t - \tau) e^{-j\omega t} dt \right) d\tau \\ &= \int_{\mathbb{R}} x(\tau) Y(j\omega) e^{-j\omega \tau} d\tau \\ &= Y(j\omega) \int_{\mathbb{R}} x(\tau) e^{-j\omega \tau} d\tau \\ &= Y(j\omega) X(j\omega) \end{aligned}$$

例

$$x(t) = \left(1 - \frac{2|t|}{T}\right) \left[u\left(t + \frac{T}{2}\right) - u\left(t - \frac{T}{2}\right) \right]$$
$$x = x_1 * x_1$$

$$X_1(j\omega) = \sqrt{\frac{2}{T}} \cdot \frac{2 \sin\left(\frac{\omega T}{4}\right)}{\omega}$$

$$X(j\omega) = X_1^2(j\omega) = \frac{8 \sin^2\left(\frac{\omega T}{4}\right)}{\omega^2 T}$$



LTI 系统的频率响应

线性时不变系统 T

- 完全由 冲激响应 h 描述

$$y = T(x) = h * x$$

- 若频率响应 $H = \mathcal{F}\{h\}$ 有定义，则系统也可由其完全表征
- BIBO 稳定系统， $h \in L_1(\mathbb{R})$
- 其他系统：恒等系统 $h = \delta$ ，微分器 $h = \delta', \dots$

通常，卷积性质意味着：

$$Y = \mathcal{F}\{y\} = HX = \mathcal{F}\{h\}\mathcal{F}\{x\}$$

与其计算 $x * h$ ，不如计算：

$$y = \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}\{h\}\mathcal{F}\{x\})$$

LTI 系统的频率响应

	$h(t)$	$H(j\omega)$
id	$\delta(t)$	1
τ_{t_0}	$\delta(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0}$
$\frac{d}{dt}$	$\delta'(t)$	$j\omega$
$\int_{-\infty}^t$	$u(t)$	$\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$
理想低通滤波器	$\frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t}$	$u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c)$
1阶低通滤波器	$\frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} u(t)$	$\frac{1}{1+j\tau\omega}$

例

例. 微分性质

$$y = x' = x * \delta'$$
$$Y(j\omega) = X(j\omega)\mathcal{F}\{\delta'\} = j\omega X(j\omega)$$

例. 积分性质

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau)d\tau = (x * u)(t)$$
$$Y(j\omega) = X(j\omega)U(j\omega) = X(j\omega) \left[\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \right] = \frac{1}{j\omega} X(j\omega) + \pi X(0)\delta(\omega)$$

例

单位斜坡函数 $u_{-2}(t) = tu(t) = (u * u)(t)$ 。卷积性质表明：

$$\mathcal{F}\{u_{-2}\}(j\omega) = U^2(j\omega) = -\frac{1}{\omega^2} + \frac{2\pi}{j\omega}\delta(\omega) + \pi^2\delta(\omega)\delta(\omega)$$

但是 $\frac{\pi}{j\omega}\delta(\omega)$ 和 $\delta(\omega)\delta(\omega)$ 并没有明确定义！已知 $\mathcal{F}\{u_{-2}\} = -\frac{1}{\omega^2} + j\pi\delta'(\omega)$ 。此处卷积性质不适用！

经验法则： 仅当公式有明确定义时才适用。

例

冲激响应为 $h(t) = e^{-at}u(t)$ 的 LTI 系统对输入 $x(t) = e^{-bt}u(t)$ 的响应, $a, b > 0$:

方法 1. 直接卷积 $y = x * h$

方法 2. 在初始静止条件下求解以下常微分方程 (ODE):

$$y'(t) + ay(t) = e^{-bt}u(t)$$

方法 3. 傅里叶变换

$$H(j\omega) = \frac{1}{a + j\omega}, X(j\omega) = \frac{1}{b + j\omega} \implies Y(j\omega) = \frac{1}{(a + j\omega)(b + j\omega)}$$

若 $a \neq b$:

$$Y(j\omega) = \frac{1}{b - a} \left(\frac{1}{a + j\omega} - \frac{1}{b + j\omega} \right) \implies y(t) = \frac{1}{b - a} (e^{-at} - e^{-bt})u(t)$$

若 $a = b$:

$$Y(j\omega) = -\frac{d}{da} \left(\frac{1}{a + j\omega} \right) \implies y(t) = -\frac{d}{da} e^{-at}u(t) = te^{-at}u(t)$$

例

冲激响应为 $h(t) = e^{-at}u(t)$ 的 LTI 系统对输入 $x(t) = \cos(\omega_0 t)$ 的响应, $a > 0$. 频率响应

$$H(j\omega) = \frac{1}{a + j\omega} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + \omega^2}} e^{-j \arctan \frac{\omega}{a}}$$

方法 1. 使用特征函数性质

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{2} e^{j\omega_0 t} + \frac{1}{2} e^{-j\omega_0 t} \\ y(t) &= \frac{1}{2} H(j\omega_0) e^{j\omega_0 t} + \frac{1}{2} H(-j\omega_0) e^{-j\omega_0 t} = \operatorname{Re} \frac{e^{j\omega_0 t}}{a + j\omega_0} \\ &= \frac{a \cos(\omega_0 t) + \omega_0 \sin(\omega_0 t)}{a^2 + \omega_0^2} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + \omega_0^2}} \cos\left(\omega_0 t - \arctan \frac{\omega_0}{a}\right) \end{aligned}$$

例

冲激响应为 $h(t) = e^{-at}u(t)$ 的LTI 系统对输入 $x(t) = \cos(\omega_0 t)$ 的响应.

频率响应

$$H(j\omega) = \frac{1}{a + j\omega} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + \omega^2}} e^{-j \arctan \frac{\omega}{a}}$$

方法 2. 采用 X 的傅里叶变换

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \pi \delta(\omega - \omega_0) + \pi \delta(\omega + \omega_0) \\ Y(j\omega) &= \pi H(j\omega_0) \delta(\omega - \omega_0) + \pi H(-j\omega_0) \delta(\omega + \omega_0) \\ y(t) &= \frac{1}{2} H(j\omega_0) e^{j\omega_0 t} + \frac{1}{2} H(-j\omega_0) e^{-j\omega_0 t} \end{aligned}$$

例

冲激响应为 $h(t)$ 的理想低通滤波器对输入信号 $x(t)$ 的响应.

$$h(t) = \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t}, \quad x(t) = \frac{\sin(\omega_i t)}{\pi t}$$

傅里叶变换

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= u(\omega + \omega_i) - u(\omega - \omega_i) \\ H(j\omega) &= u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c) \end{aligned}$$

用 $Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega)$,

$$Y(j\omega) = \begin{cases} X(j\omega), & \text{if } \omega_i \leq \omega_c \\ H(j\omega), & \text{if } \omega_i > \omega_c \end{cases} \implies y(t) = \begin{cases} x(t), & \text{if } \omega_i \leq \omega_c \\ h(t), & \text{if } \omega_i > \omega_c \end{cases}$$

注：两个sinc函数的卷积是另一个sinc函数。

例

高斯信号的卷积是另一个高斯信号:

$$x_i(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_i^2}} \exp\left(-\frac{(t - \mu_i)^2}{2\sigma_i^2}\right)$$

傅里叶变 (特征函数的复共轭)

$$X_i(j\omega) = \exp\left(-i\mu_i\omega - \frac{\sigma_i^2}{2}\omega^2\right)$$

对于 $y = x_1 * x_2$,

$$Y(j\omega) = X_1(j\omega)X_2(j\omega) = \exp\left(-i(\mu_1 + \mu_2)\omega - \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{2}\omega^2\right)$$

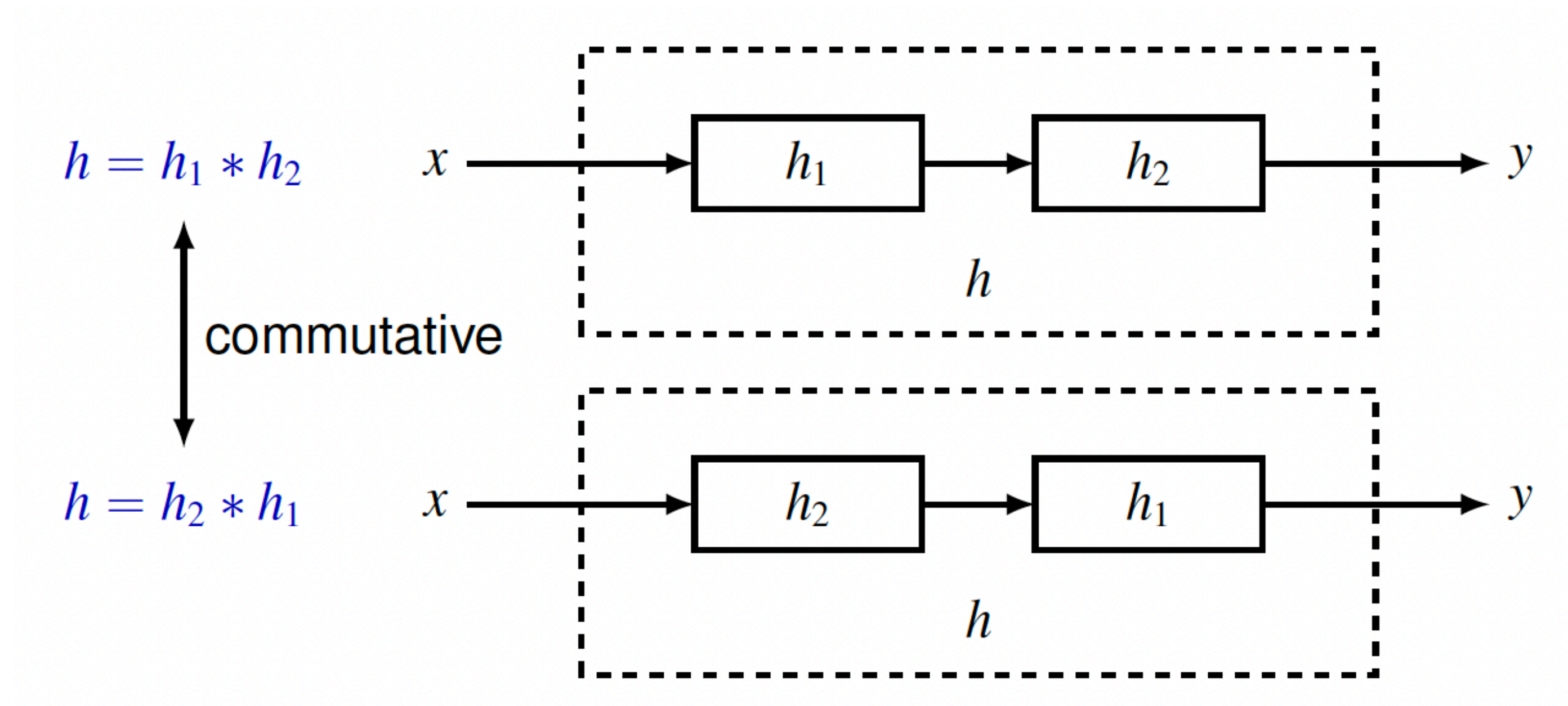
$$y(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}} \exp\left(-\frac{(t - \mu_1 - \mu_2)^2}{2(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}\right)$$

系统连接

线性时不变系统的串联

$$y = (x * h_1) * h_2 = x * (h_1 * h_2) = (x * h_2) * h_1$$

$$h = h_1 * h_2$$

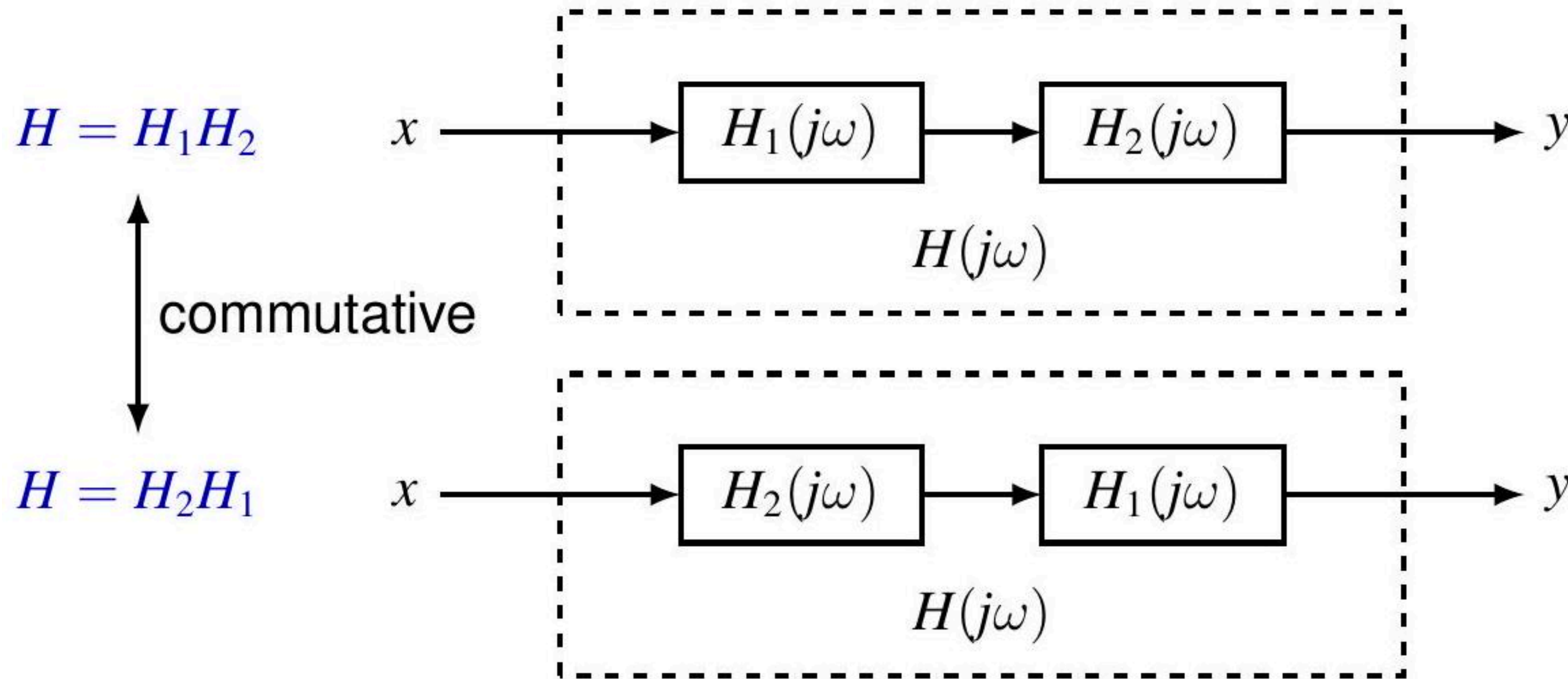


对 LTI 系统而言，处理顺序通常不影响结果

系统连接

线性时不变系统的串联

$$Y = (XH_1)H_2 = X(H_1H_2) = (XH_2)H_1$$

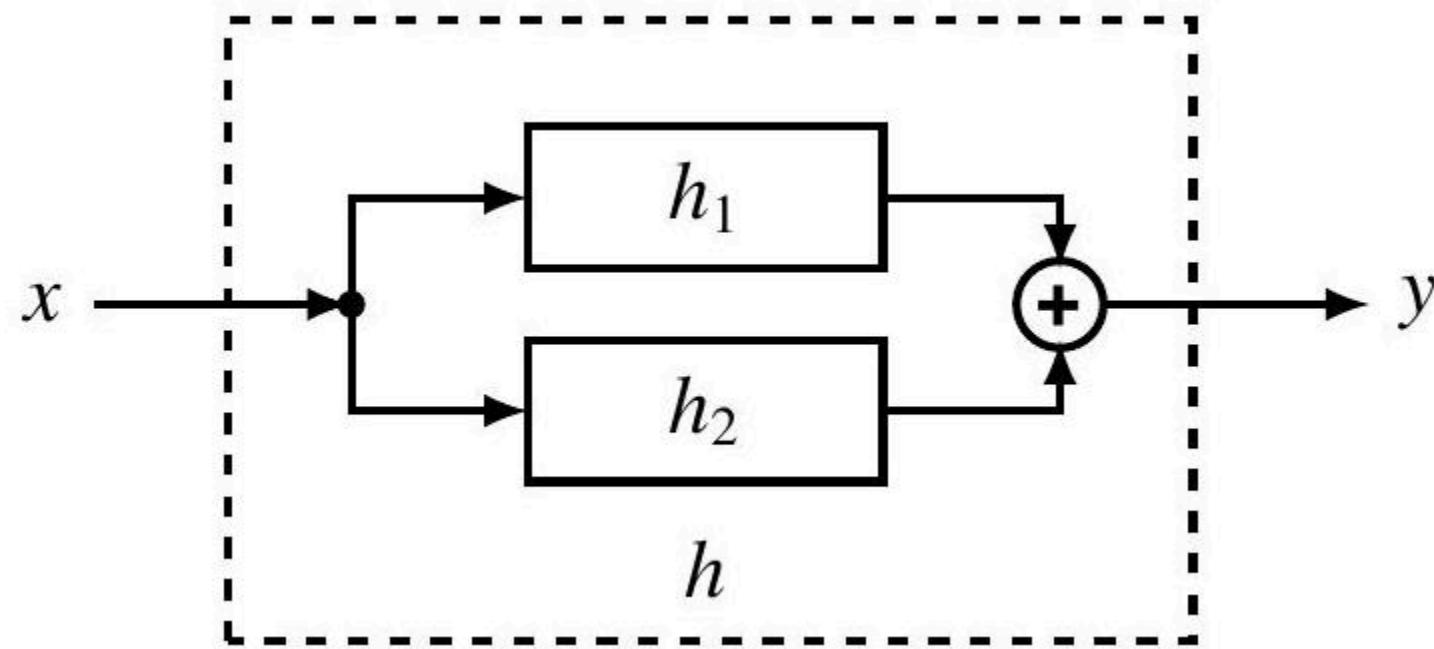


对 LTI 系统而言，处理顺序通常不影响结果

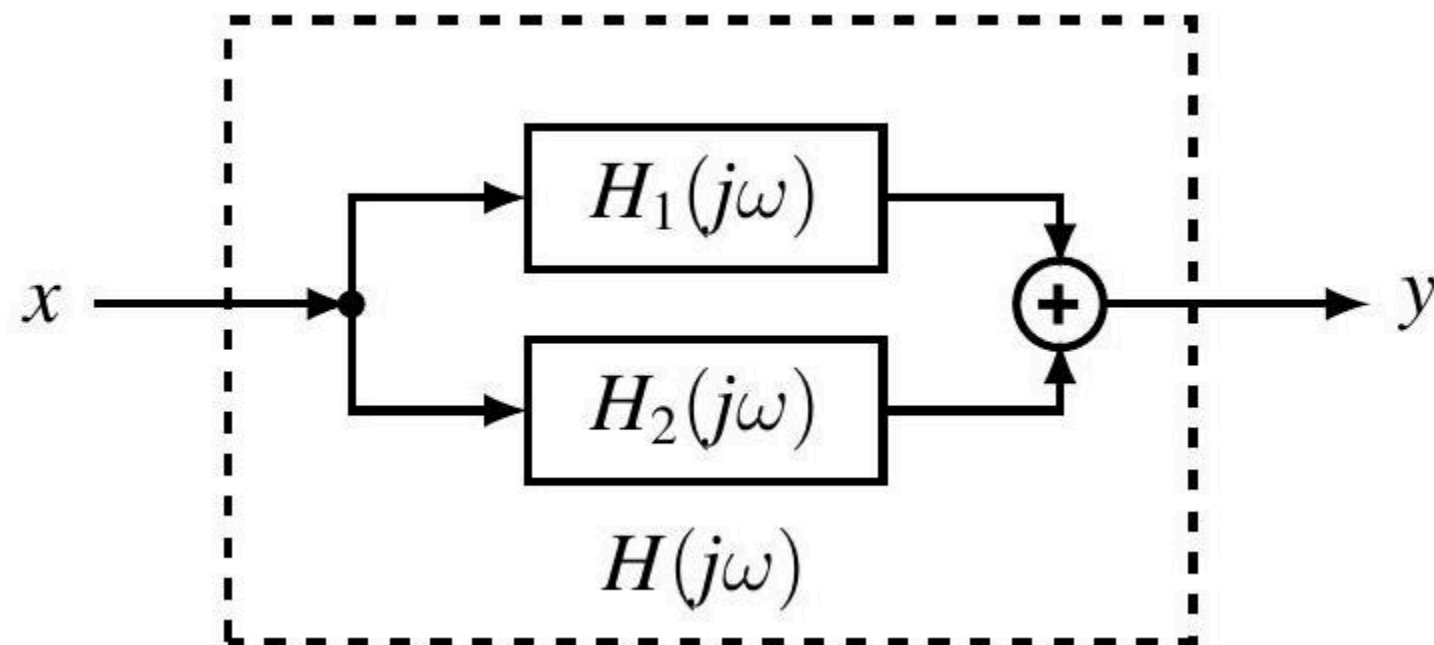
系统连接

线性时不变系统的并联

$$h = h_1 + h_2$$



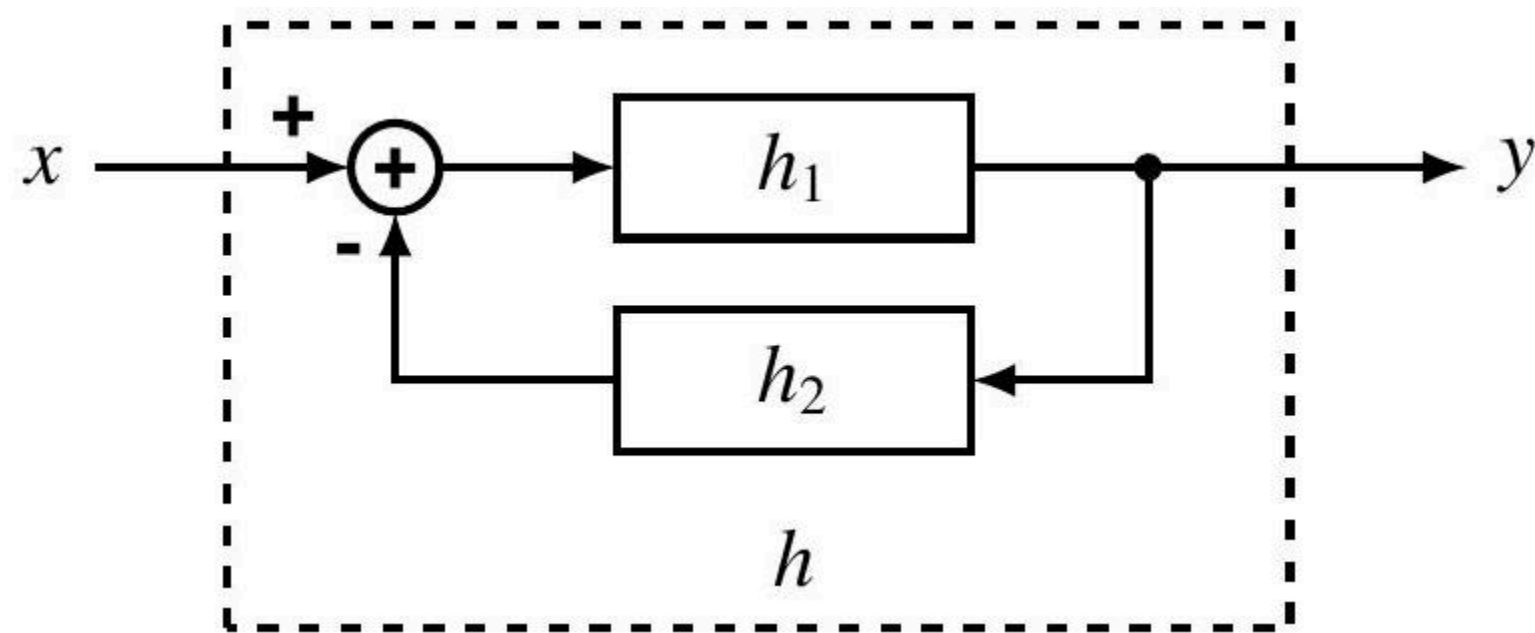
$$H = H_1 + H_2$$



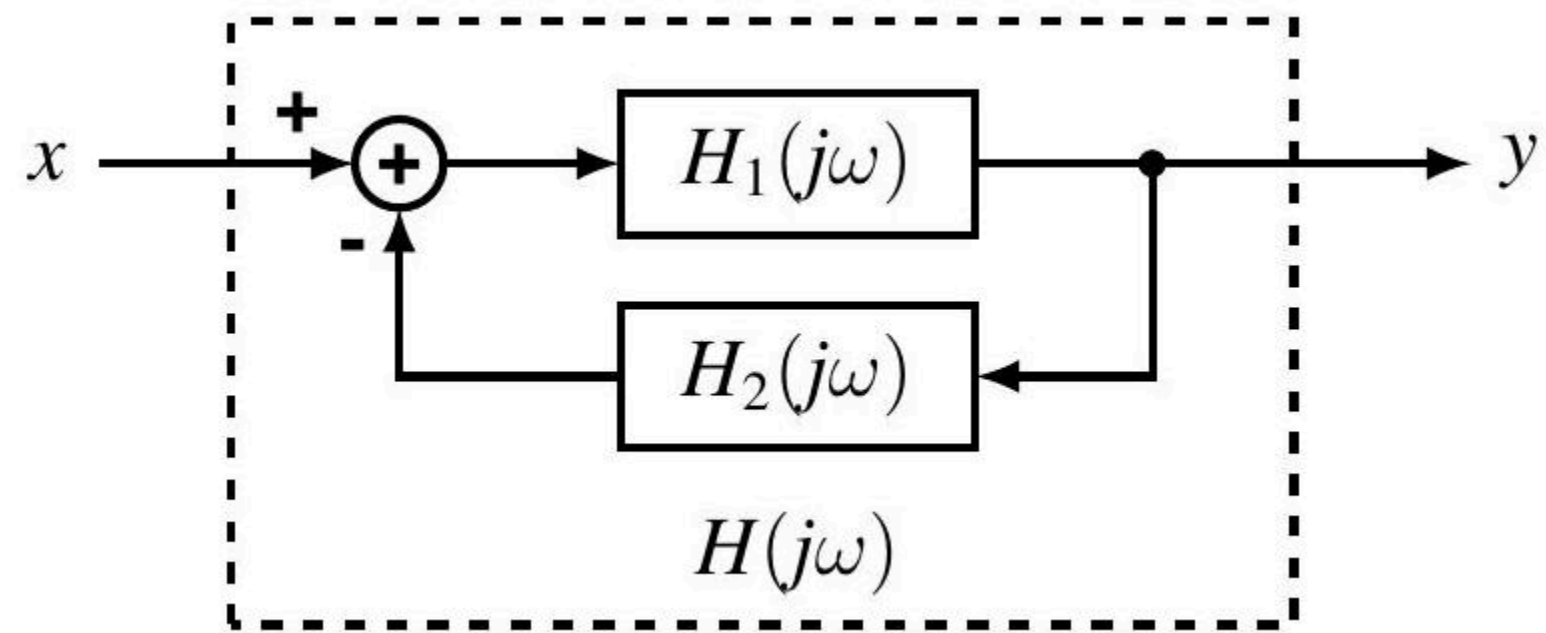
系统连接

线性时不变系统的反馈连接

$$y = h_1 * (x - h_2 * y)$$
$$h = ?$$



$$Y = H_1 X - H_1 H_2 Y$$
$$H = \frac{Y}{X} = \frac{H_1}{1 + H_1 H_2}$$



目录

- 1. 非周期信号的表示：连续时间傅里叶变换
- 2. 连续时间傅里叶变换的性质
- 3. 卷积性质
- **4. 乘积性质**
- 5. 变换性质和变换对列表
- 6. 由线性常系数微分方程表征的系统

4. 乘积性质

卷积性质的对偶

$$\mathcal{F}\{xy\} = \frac{1}{2\pi} \mathcal{F}\{x\} * \mathcal{F}\{y\}, \text{ or } x(t)y(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} X(j\theta)Y(j(\omega - \theta))d\theta$$

时域相乘 $\Rightarrow$ 频域卷积

证明。令 $Z(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} X(j\theta)Y(j(\omega - \theta))d\theta$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} Z(j\omega) e^{j\omega t} d\omega &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{2\pi} \left(\int_{\mathbb{R}} X(j\theta)Y(j(\omega - \theta))d\theta \right) e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} X(j\theta) \frac{1}{2\pi} \left(\int_{\mathbb{R}} Y(j(\omega - \theta)) e^{j\omega t} d\omega \right) d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} X(j\theta) y(t) e^{j\theta t} d\theta = x(t)y(t) \end{aligned}$$

例: 调制

基带信号 $x(t)$ 载波信号

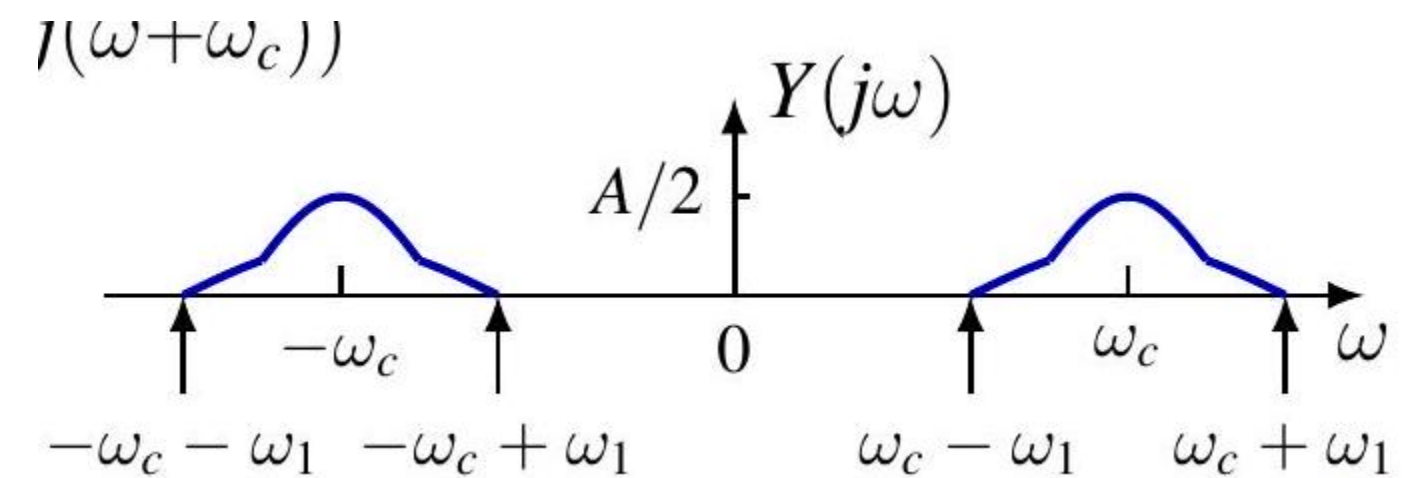
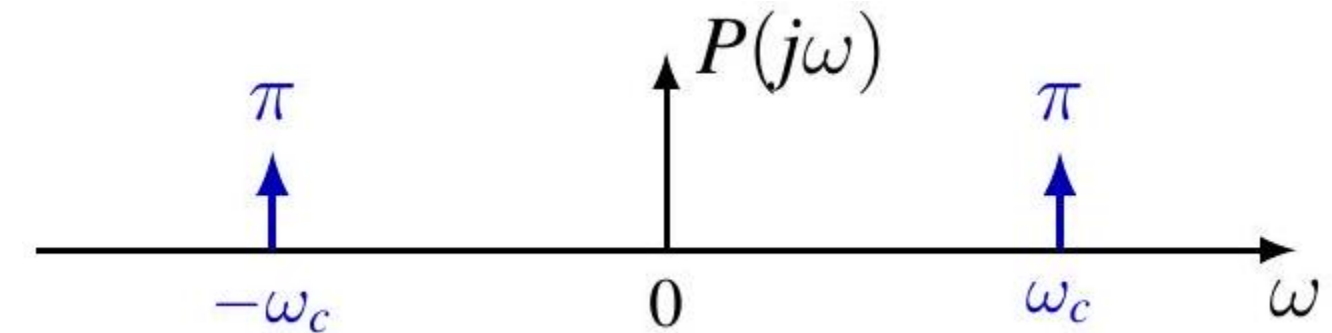
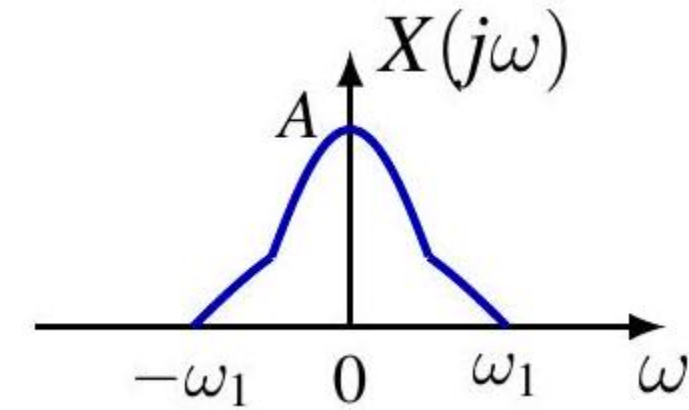
$$p(t) = \cos(\omega_c t)$$

$$P(j\omega) = \pi\delta(\omega - \omega_c) + \pi\delta(\omega + \omega_c)$$

调制信号

$$y(t) = x(t)p(t)$$

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2}X(j(\omega - \omega_c)) + \frac{1}{2}X(j(\omega + \omega_c))$$



例: 解调

调制信号 $y(t)$

载波

$$p(t) = \cos(\omega_c t)$$

$$P(j\omega) = \pi\delta(\omega - \omega_c) + \pi\delta(\omega + \omega_c)$$

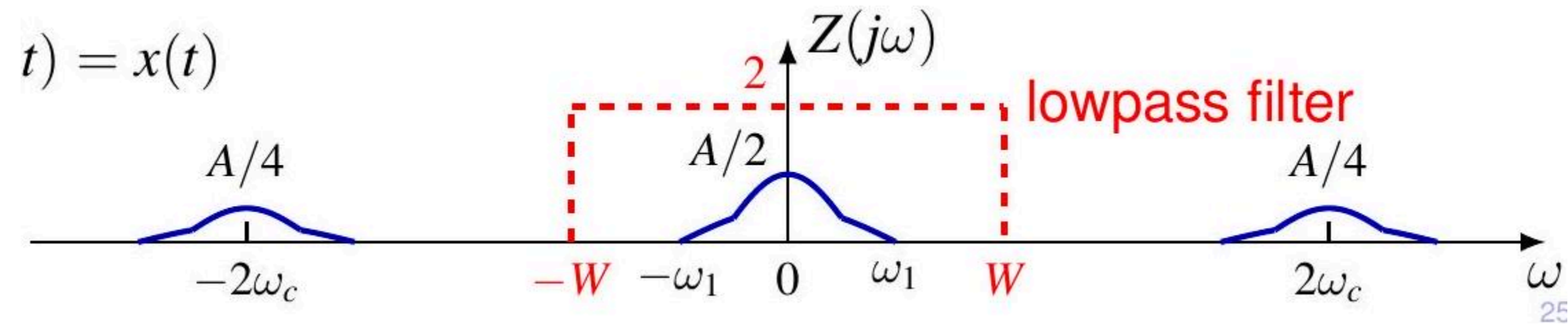
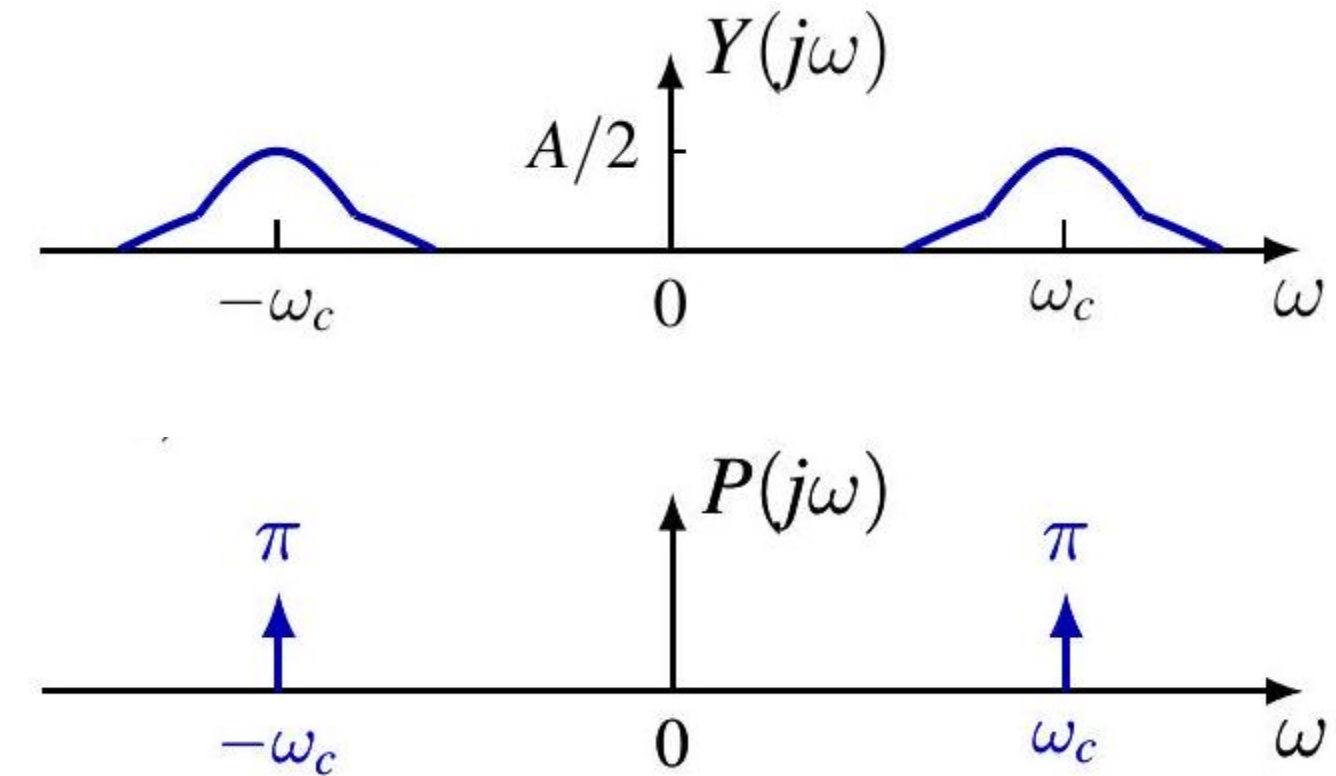
解调

$$z(t) = y(t)p(t)$$

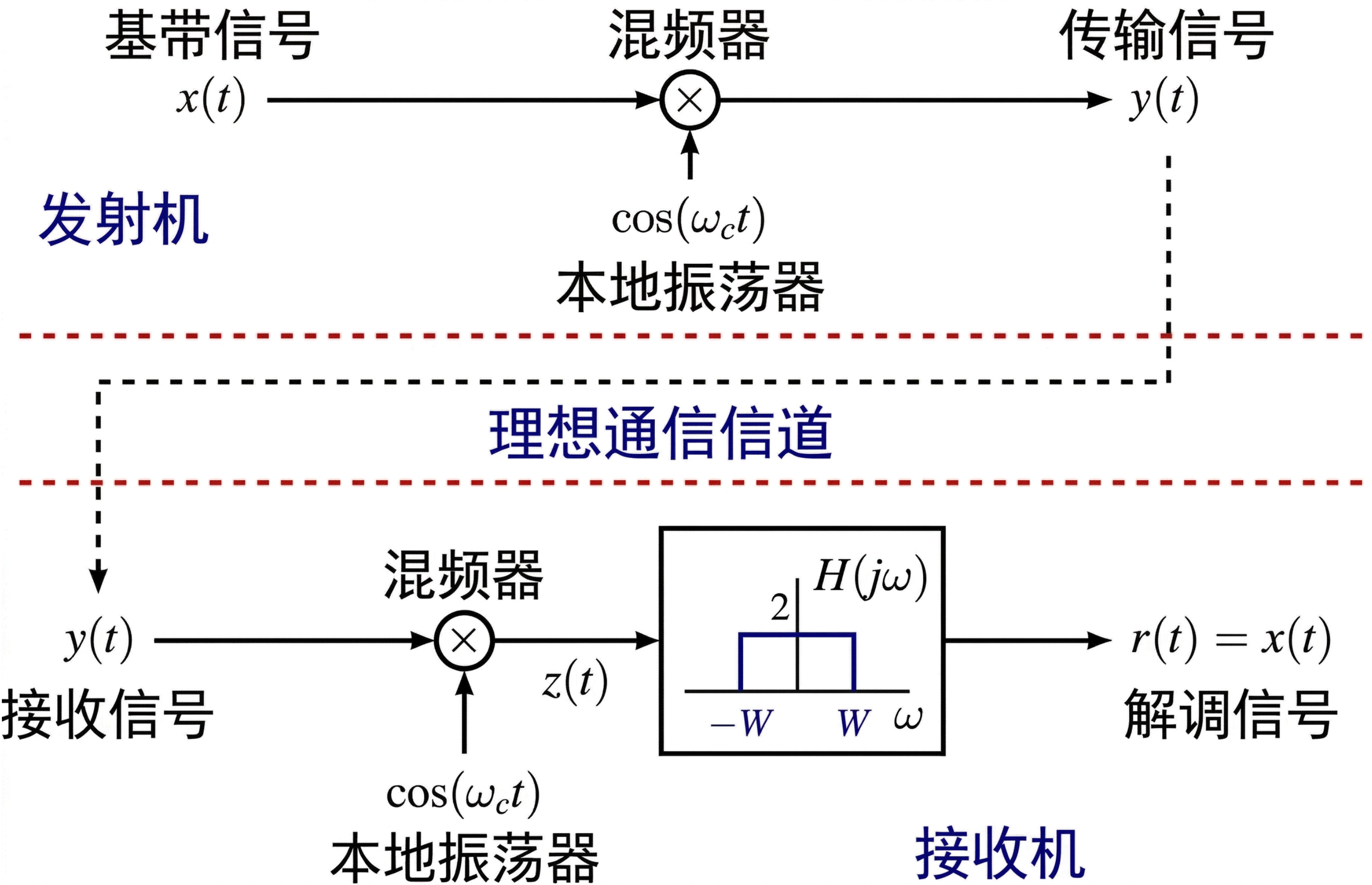
$$= \frac{1}{2}x(t) + \frac{1}{2}x(t)\cos(2\omega_c t)$$

$$R(j\omega) = Z(j\omega)H_{\text{lowpass}}(j\omega)$$

$$r(t) = x(t)$$



理想 AM 通信系统



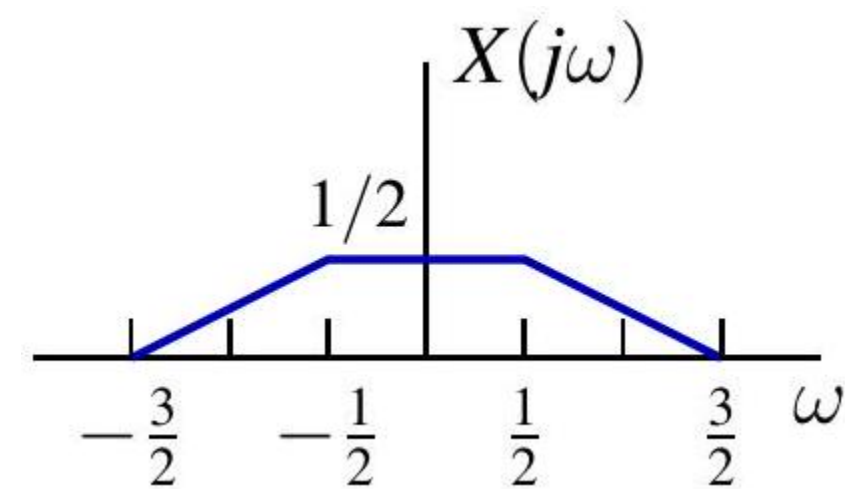
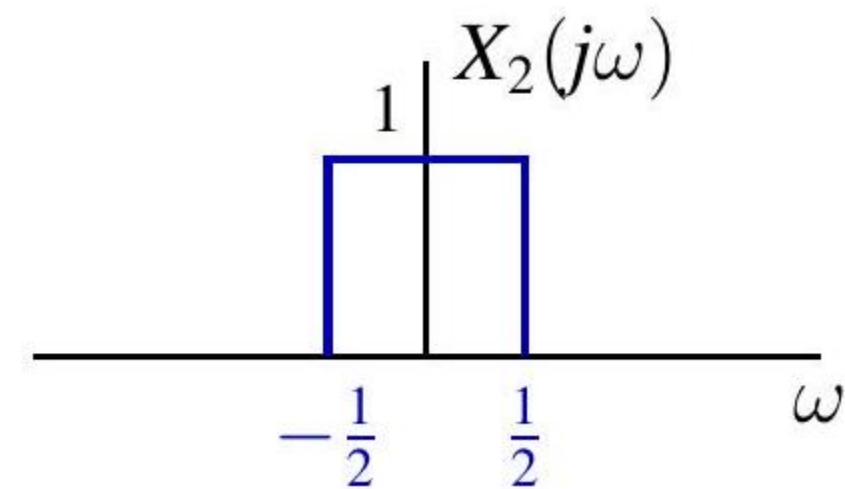
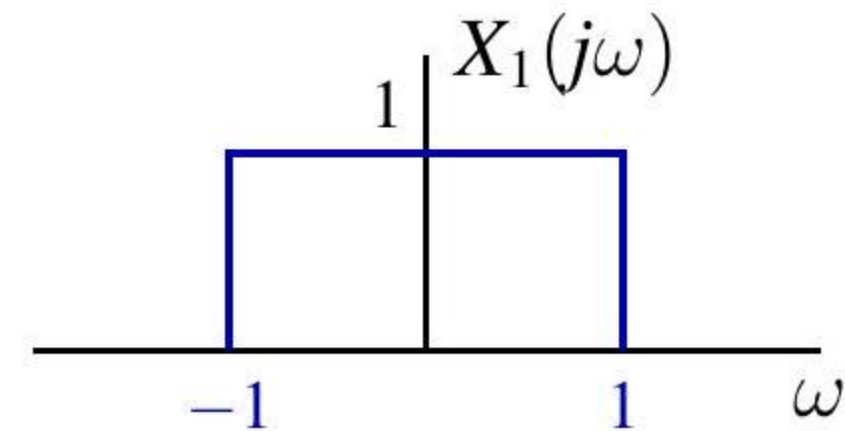
例

$$x(t) = \frac{\sin t \cdot \sin \frac{t}{2}}{\pi t^2} = \pi x_1(t) x_2(t)$$

$$x_1(t) = \frac{\sin t}{\pi t}$$

$$x_2(t) = \frac{\sin \frac{t}{2}}{\pi t}$$

$$X = \frac{1}{2} X_1 * X_2$$



目录

- 1. 非周期信号的表示：连续时间傅里叶变换
- 2. 连续时间傅里叶变换的性质
- 3. 卷积性质
- 4. 乘积性质
- **5. 变换性质和变换对列表**
- 6. 由线性常系数微分方程表征的系统

5. 变换性质和变换对列表

傅里叶变换性质

节号	性质	非周期信号	傅里叶变换
		$x(t)$	$X(j\omega)$
		$y(t)$	$Y(j\omega)$
4.3.1	线性	$ax(t) + by(t)$	$aX(j\omega) + bY(j\omega)$
4.3.2	时移	$x(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$
4.3.6	频移	$e^{j\omega_0 t} x(t)$	$X(j(\omega - \omega_0))$
4.3.3	共轭	$x^*(t)$	$X^*(-j\omega)$
4.3.5	时间反转	$x(-t)$	$X(-j\omega)$
4.3.5	时间与频率尺度变换	$x(at)$	$\frac{1}{ a } X\left(\frac{j\omega}{a}\right)$

傅里叶变换性质（续）

节号	性质	非周期信号	傅里叶变换
4.4	卷积	$x(t) * y(t)$	$X(j\omega)Y(j\omega)$
4.5	相乘	$x(t)y(t)$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\theta)Y(j(\omega - \theta))d\theta$
4.3.4	时域微分	$\frac{d}{dt} x(t)$	$j\omega X(j\omega)$
4.3.4	积分	$\int_{-\infty}^t x(t)dt$	$\frac{1}{j\omega} X(j\omega) + \pi X(0)\delta(\omega)$
4.3.6	频域微分	$tx(t)$	$j \frac{d}{d\omega} X(j\omega)$

傅里叶变换性质

节号	性质	非周期信号	傅里叶变换
4.3.3	实信号的共轭对称性	$x(t)$ 为实信号	$\begin{cases} X(j\omega) = X^*(-j\omega) \\ Re\{X(j\omega)\} = Re\{X(-j\omega)\} \\ Im\{X(j\omega)\} = -Im\{X(-j\omega)\} \\ X(j\omega) = X(-j\omega) \\ \angle X(j\omega) = -\angle X(-j\omega) \end{cases}$
4.3.3	实偶信号的对称性	$x(t)$ 为实偶信号	$X(j\omega)$ 为实偶
4.3.3	实奇信号的对称性	$x(t)$ 为实奇信号	$X(j\omega)$ 为纯虚奇
4.3.3	实信号的奇偶分解	$\begin{cases} x_e(t) = Ev\{x(t)\} \\ x_o(t) = Od\{x(t)\} \end{cases}$	$\begin{cases} Re\{X(j\omega)\} \\ jIm\{X(j\omega)\} \end{cases}$

基本傅里叶变换对 (1/2)

信号	傅里叶变换	傅里叶级数系数 (若为周期的)
$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$	$2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0)$	a_k
$e^{jk\omega_0 t}$	$2\pi \delta(\omega - k\omega_0)$	$a_1 = 1, a_k = 0, \text{ 其余 } k$
$\cos \omega_0 t$	$\pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$	$a_1 = a_{-1} = \frac{1}{2}, a_k = 0, \text{ 其余 } k$
$\sin \omega_0 t$	$\frac{\pi}{j} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$	$a_1 = -a_{-1} = \frac{1}{2j}, a_k = 0, \text{ 其余 } k$
$x(t) = 1$	$2\pi \delta(\omega)$	$a_0 = 1, a_k = 0, k \neq 0$
周期方波 $x(t) = \begin{cases} 1, & t < T_1 \\ 0, & T_1 < t \leq \frac{T}{2} \end{cases}$	$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{2 \sin k\omega_0 T_1}{k} \delta(\omega - k\omega_0)$	$\frac{\omega_0 T_1}{\pi} \text{sinc} \left(\frac{k\omega_0 T_1}{\pi} \right) = \frac{\sin k\omega_0 T_1}{k\pi}$
$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$	$\frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta \left(\omega - \frac{2\pi k}{T} \right)$	$a_k = \frac{1}{T}, \text{ 对全部 } k$

基本傅里叶变换对 (2/2)

信号	傅里叶变换	傅里叶级数系数
$x(t) = \begin{cases} 1, & t < T_1 \\ 0, & t > T_1 \end{cases}$	$\frac{2 \sin \omega T_1}{\omega}$	—
$\frac{\sin Wt}{\pi t}$	$X(j\omega) = \begin{cases} 1, & \omega < W \\ 0, & \omega > W \end{cases}$	—
$\delta(t)$	1	—
$u(t)$	$\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$	—
$\delta(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0}$	—
$e^{-at}u(t), \operatorname{Re}\{a\} > 0$	$\frac{1}{a+j\omega}$	—
$te^{-at}u(t), \operatorname{Re}\{a\} > 0$	$\frac{1}{(a+j\omega)^2}$	—
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-at}u(t), \operatorname{Re}\{a\} > 0$	$\frac{1}{(a+j\omega)^n}$	—

目录

- 1. 非周期信号的表示：连续时间傅里叶变换
- 2. 连续时间傅里叶变换的性质
- 3. 卷积性质
- 4. 乘积性质
- 5. 变换性质和变换对列表
- 6. 由线性常系数微分方程表征的系统

6. 线性常系数微分方程描述的系统

线性常系数微分方程

由以下公式描述的LTI系统

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x}{dt^k}$$

方法 1. 使用特征函数

$$x(t) = e^{j\omega t} \implies y(t) = H(j\omega)e^{j\omega t}$$

带入到ODE中

$$\sum_{k=0}^N a_k H(j\omega) (j\omega)^k e^{j\omega t} = \sum_{k=0}^M b_k (j\omega)^k e^{j\omega t}$$
$$H(j\omega) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k (j\omega)^k}{\sum_{k=0}^N a_k (j\omega)^k}$$

线性常系数微分方程

方法 2. 两边取傅里叶变换

$$\mathcal{F} \left\{ \sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y}{dt^k} \right\} = \mathcal{F} \left\{ \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x}{dt^k} \right\}$$

通过线性和微分性质

$$\sum_{k=0}^N a_k (j\omega)^k Y(j\omega) = \sum_{k=0}^M b_k (j\omega)^k X(j\omega)$$

通过卷积性质

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k (j\omega)^k}{\sum_{k=0}^N a_k (j\omega)^k}$$

频率响应是 $j\omega$ 的有理函数

例

$$y'' + 4y' + 3y = x' + 2x$$

频率响应

$$H(j\omega) = \frac{j\omega + 2}{(j\omega)^2 + 4(j\omega) + 3}$$

进行部分分式展开

$$H(j\omega) = \frac{j\omega + 2}{(j\omega + 1)(j\omega + 3)} = \frac{1/2}{j\omega + 1} + \frac{1/2}{j\omega + 3}$$

做傅里叶逆变换求冲激响应

$$h(t) = \frac{1}{2}e^{-t}u(t) + \frac{1}{2}e^{-3t}u(t)$$

例

$$y'' + 4y' + 3y = x' + 2x$$

求零状态响应, $x(t) = e^{-t}u(t)$

$$Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega) = \frac{j\omega + 2}{(j\omega + 1)(j\omega + 3)} \cdot \frac{1}{j\omega + 1} = \frac{j\omega + 2}{(j\omega + 1)^2(j\omega + 3)}$$

通过部分分式展开

$$Y(j\omega) = \frac{1/4}{j\omega + 1} + \frac{1/2}{(j\omega + 1)^2} - \frac{1/4}{j\omega + 3}$$

做傅里叶逆变换求零状态响应

$$y(t) = \left(\frac{1}{4}e^{-t} + \frac{1}{2}te^{-t} - \frac{1}{4}e^{-3t} \right) u(t)$$

$\frac{1}{(j\omega+a)^n}$ 的傅里叶逆变换

回顾

$$e^{-at}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{a+j\omega}$$

注

$$j^{n-1} \frac{d^{n-1}}{d\omega^{n-1}} \left(\frac{1}{a+j\omega} \right) = \left(j \frac{d}{d\omega} \right)^{n-1} \left(\frac{1}{a+j\omega} \right) = \frac{(n-1)!}{(a+j\omega)^n}$$

回顾频域微分性质

$$tx(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} j \frac{d}{d\omega} X(j\omega)$$

$n-1$ 微分后:

$$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-at}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{(a+j\omega)^n}$$

部分分式展开

有理函数

$$R(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k s^k}{\sum_{k=0}^N a_k s^k}$$

当分子次数 M 小于分母次数 N 时，该函数为有理真分数；否则为非有理真分数。非有理真分数可以通过多项式长除法分解为‘多项式 + 有理真分数’的形式。

$$R(s) = P_0(s) + \frac{P_1(s)}{Q(s)}$$

其中 $\deg P_1 < \deg Q$
例.

$$\frac{s^3 + 5s^2 + 8s + 5}{s^2 + 4s + 3} = s + 1 + \frac{s + 2}{s^2 + 4s + 3}$$

部分分式展开

例 (长除法).

通过长除法，可以将一个假分式有理函数分解为一个多项式与一个真分式之和：

$$\frac{s^3 + 5s^2 + 8s + 5}{s^2 + 4s + 3} = s + 1 + \frac{s + 2}{s^2 + 4s + 3}$$

计算过程

$$\begin{array}{r} s + 1 \\ s^2 + 4s + 3 \overline{) s^3 + 5s^2 + 8s + 5} \\ \underline{-(s^3 + 4s^2 + 3s)} \\ s^2 + 5s + 5 \\ \underline{-(s^2 + 4s + 3)} \\ s + 2 \end{array}$$

结果说明： * 商 (Quotient): $s + 1$ * 余式 (Remainder): $s + 2$ * 除式 (Divisor): $s^2 + 4s + 3$

部分分式展开

考虑真分式有理函数 $R(s) = P(s)/Q(s)$ 。

分母 $Q(s)$ 具有 r 个互不相同的根 $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{C}$ ，其因式分解形式为

$$Q(s) = \prod_{i=1}^r (s - a_i)^{N_i}$$

$R(s)$ 有如下部分分式展开

$$R(s) = \sum_{i=1}^r \sum_{k_i=1}^{N_i} \frac{A_{i,k_i}}{(s - a_i)^{k_i}}$$

通过以下方式求解系数：

- 通分 (Reducing to common denominator)
- 比较分子系数 (Comparing coefficients of numerators)

部分分式展开

例.

$$R(s) = \frac{s+2}{(s+1)^2(s+3)} = \frac{A_{1,1}}{s+1} + \frac{A_{1,2}}{(s+1)^2} + \frac{A_{2,1}}{s+3}$$

RHS为

$$\begin{aligned} & \frac{A_{1,1}(s+1)(s+3) + A_{1,2}(s+3) + A_{2,1}(s+1)^2}{(s+1)^2(s+3)} \\ &= \frac{(A_{1,1} + A_{2,1})s^2 + (4A_{1,1} + A_{1,2} + 2A_{2,1})s + (3A_{1,1} + 3A_{1,2} + A_{2,1})}{(s+1)^2(s+3)} \\ & \begin{cases} A_{1,1} + A_{2,1} = 0 \\ 4A_{1,1} + A_{1,2} + 2A_{2,1} = 1 \\ 3A_{1,1} + 3A_{1,2} + A_{2,1} = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_{1,1} = 1/4 \\ A_{1,2} = 1/2 \\ A_{2,1} = -1/4 \end{cases} \end{aligned}$$

部分分式展开

$$R(s) = \sum_{i=1}^r \sum_{k_i=1}^{N_i} \frac{A_{i,k_i}}{(s - a_i)^{k_i}}$$

两边同时乘以 $(s - a_j)^{N_j}$,

$$(s - a_j)^{N_j} R(s) = \sum_{k_j=1}^{N_j} A_{j,k_j} (s - a_j)^{N_j - k_j} + (s - a_j)^{N_j} R_j(s)$$

其中 $R_j(s) = \sum_{i \neq j} \sum_{k_i=1}^{N_i} \frac{A_{i,k_i}}{(s - a_i)^{k_i}}$. 对于 $k < N_j$,

$$\begin{aligned} \frac{d^k}{ds^k} \left[(s - a_j)^{N_j} R(s) \right] &= \sum_{k_j=0}^{N_j-k} A_{j,k_j} \frac{(N_j - k_j)!}{(N_j - k_j - k)!} (s - a_j)^{N_j - k_j - k} \\ &\quad + \sum_{\ell=0}^k \binom{k}{\ell} \frac{N_j!}{(N_j - \ell)!} (s - a_j)^{N_j - \ell} R_j^{(\ell)}(s) \end{aligned}$$

部分分式展开

$$\begin{aligned} \frac{d^k}{ds^k} \left[(s - a_j)^{N_j} R(s) \right] &= \sum_{k_j=0}^{N_j-k} A_{j,k_j} \frac{(N_j - k_j)!}{(N_j - k_j - k)!} (s - a_j)^{N_j - k_j - k} \\ &\quad + \sum_{\ell=0}^k \binom{k}{\ell} \frac{N_j!}{(N_j - \ell)!} (s - a_j)^{N_j - \ell} R_j^{(\ell)}(s) \end{aligned}$$

在 $s = a_j$ 求值,

$$\left[\frac{d^k}{ds^k} \left[(s - a_j)^{N_j} R(s) \right] \right] \bigg|_{s=a_j} = A_{j,N_j-k} k!$$

用 $N_j - k$ 替换 k ,

$$A_{j,k} = \frac{1}{(N_j - k)!} \left[\frac{d^{N_j-k}}{ds^{N_j-k}} \left[(s - a_j)^{N_j} R(s) \right] \right] \bigg|_{s=a_j}$$

部分分式展开

例.

$$R(s) = \frac{s+2}{(s+1)^2(s+3)} = \frac{A_{1,1}}{s+1} + \frac{A_{1,2}}{(s+1)^2} + \frac{A_{2,1}}{s+3}$$

求 $A_{2,1}$

1. 两边同时乘以 $s+3$,

$$(s+3)R(s) = \frac{s+2}{(s+1)^2} = \frac{A_{1,1}(s+3)}{s+1} + \frac{A_{1,2}(s+3)}{(s+1)^2} + A_{2,1}$$

2. 带入 $s = -3$,

$$A_{2,1} = \left. \frac{s+2}{(s+1)^2} \right|_{s=-3} = -\frac{1}{4}$$

部分分式展开

例 (cont'd).

$$R(s) = \frac{s+2}{(s+1)^2(s+3)} = \frac{A_{1,1}}{s+1} + \frac{A_{1,2}}{(s+1)^2} + \frac{A_{2,1}}{s+3}$$

求 $A_{1,2}$

1. 两边同时乘以 $(s+1)^2$,

$$(s+1)^2 R(s) = \frac{s+2}{s+3} = A_{1,1}(s+1) + A_{1,2} + \frac{A_{2,1}(s+1)^2}{s+3}$$

2. 代入 $s = -1$, $A_{1,2} = \left. \frac{s+2}{s+3} \right|_{s=-1} = \frac{1}{2}$

部分分式展开

例 (cont'd).

$$R(s) = \frac{s+2}{(s+1)^2(s+3)} = \frac{A_{1,1}}{s+1} + \frac{A_{1,2}}{(s+1)^2} + \frac{A_{2,1}}{s+3}$$

求 $A_{1,1}$

1. 两边同时乘以 $(s+1)^2$,

$$(s+1)^2 R(s) = \frac{s+2}{s+3} = A_{1,1}(s+1) + A_{1,2} + \frac{A_{2,1}(s+1)^2}{s+3}$$

2. 对 s 求一阶导数,

$$\frac{d}{ds} \left(\frac{s+2}{s+3} \right) = \frac{1}{(s+3)^2} = A_{1,1} + \frac{d}{ds} \left(\frac{A_{2,1}(s+1)^2}{s+3} \right)$$

3. 代入 $s = -1$, $A_{1,1} = \left. \frac{1}{(s+3)^2} \right|_{s=-1} = \frac{1}{4}$

部分分式展开

例.

$$R(s) = \frac{1}{(s+1)^3(s+3)} = \frac{A_{1,1}}{s+1} + \frac{A_{1,2}}{(s+1)^2} + \frac{A_{1,3}}{(s+1)^3} + \frac{A_{2,1}}{s+3}$$

1. $A_{2,1}$

$$(s+3)R(s) = \frac{1}{(s+1)^3} = \frac{A_{1,1}(s+3)}{s+1} + \frac{A_{1,2}(s+3)}{(s+1)^2} + \frac{A_{1,3}(s+3)}{(s+1)^3} + A_{2,1}$$
$$A_{2,1} = \left. \frac{1}{(s+1)^3} \right|_{s=-3} = -\frac{1}{8}$$

2. $A_{1,3}$

$$(s+1)^3 R(s) = \frac{1}{s+3} = A_{1,1}(s+1)^2 + A_{1,2}(s+1) + A_{1,3} + \frac{A_{2,1}(s+1)^3}{s+3}$$
$$A_{1,3} = \left. \frac{1}{s+3} \right|_{s=-1} = \frac{1}{2}$$

部分分式展开

例 (cont'd).

$$R(s) = \frac{1}{(s+1)^3(s+3)} = \frac{A_{1,1}}{s+1} + \frac{A_{1,2}}{(s+1)^2} + \frac{A_{1,3}}{(s+1)^3} + \frac{A_{2,1}}{s+3}$$

3. $A_{1,2}$

$$(s+1)^3 R(s) = \frac{1}{s+3} = A_{1,1}(s+1)^2 + A_{1,2}(s+1) + A_{1,3} + \frac{A_{2,1}(s+1)^3}{s+3}$$
$$A_{1,2} = \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s+3} \right) \Big|_{s=-1} = -\frac{1}{(s+3)^2} \Big|_{s=-1} = -\frac{1}{4}$$

4. $A_{1,1}$

$$2A_{1,1} = \frac{d^2}{ds^2} \left(\frac{1}{s+3} \right) \Big|_{s=-1} = \frac{2}{(s+3)^3} \Big|_{s=-1} = \frac{1}{8} \implies A_{1,1} = \frac{1}{16}$$

第四章

连续时间傅里叶变换

完
